

세션 4 · 장애대응 · 모니터링

운영 절차서 · 런북 · 장애대응 · 모니터링

대상 버전

Redis 8.10.x · MongoDB 8.3.x · Kafka 4.3.x

OS

Ubuntu 24.04 LTS

실습 환경

Azure

관측 도구

Prometheus · Grafana

01

인프라 구축과 관측 스택

단계별 스택

ops 노드

exporter

Prometheus

Grafana

평상시 값

이 세션이 답하는 질문

- **앞 세 세션:** 무엇을 정지시킬지 알려 주고 시작. 예상한 상태로 바뀌었는지 확인
- **이 세션:** 증상만 주고 시작. 지표로 원인을 좁혀 되돌림
- **다루는 운영:** 탐지 · 감별 · 완화 · 복구 · 예방
- **다루지 않는 것:** 설치와 구성 절차를 새로 배우지 않음. 앞 세 세션의 플레이북을 그대로 돌림

원인을 모르는 상태에서 시작합니다.

앞 세 세션에서는 수강생이 직접 만든 상황이라 원인을 알고 있었습니다. 여기서는 화면에 보이는 증상만 주어지고, 무엇이 잘못됐는지는 지표로 좁혀 가야 합니다.

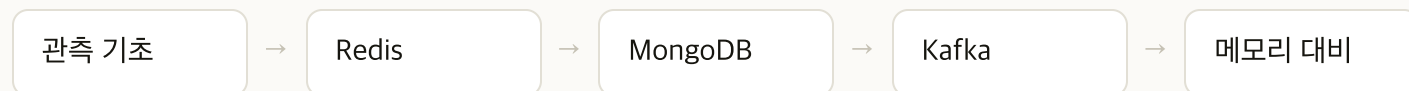
이 세션의 산출물

산출물	사용 시점	답하는 질문
RB-OBS 기본 모니터링	평상시. 당번이 아침에, 교대할 때	지금 정상인가
RB-R01 Redis 복제 이탈	증상을 만났을 때	어떻게 되돌리는가
RB-M01 MongoDB 복제 지연	증상을 만났을 때	어떻게 되돌리는가
RB-K01 Consumer Lag 급증	증상을 만났을 때	어떻게 되돌리는가
RB-R02 메모리 압박	증상을 만났을 때	어떻게 되돌리는가

RB-OBS 가 나머지 넷을 가리킵니다.

평상시 점검에서 지표가 정상 범위를 벗어나면 그 줄이 어느 런북으로 갈지 알려 줍니다. 이 연결이 없으면 지표를 보고도 다음 행동으로 이어지지 않습니다.

세션 진행 순서



- **서비스 하나를 끝까지:** 지표 · 대시보드 · 알람 · 대표 장애 · 재현 · 런북
- **그다음 서비스로:** 같은 형태가 세 번 반복됨
- **앞에 모으는 것:** 관측의 기초와 런북의 형식. 서비스에 종속되지 않는 내용

세 번째 서비스에서는 다음에 무엇이 올지 알고 따라옵니다.

구간의 형태가 같아서 첫 구간에서 익힌 순서가 그대로 반복됩니다. 뒤로 갈수록 그 서비스에만 있는 것에 집중하게 됩니다.

단계별 스택

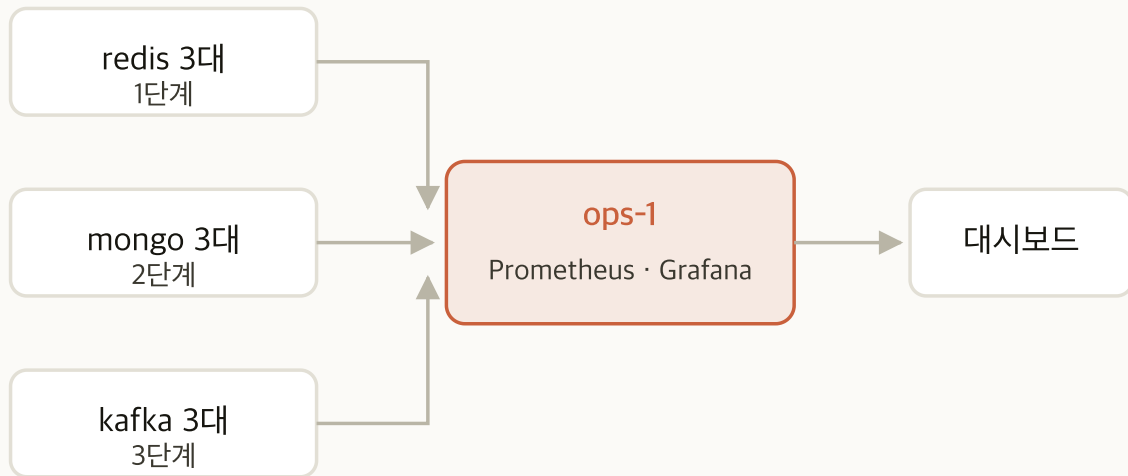
단계	구간	노드
1	관측 기초부터 Redis 까지	ops-1 + redis-1·redis-2·redis-3
2	MongoDB	ops-1 + mongo-1·mongo-2·mongo-3
3	Kafka	ops-1 + kafka-1·kafka-2·kafka-3
4	메모리 대비	ops-1 만

- 유지되는 것: 네트워크, 보안 그룹, ops 노드. 세션 내내 그대로
- 갈아 끼우는 것: 서비스 노드 3대. `session.tfvars` 의 `stage` 를 고치고 `apply`

세 서비스가 동시에 있을 이유가 없습니다.

셋은 서로 독립적으로 돌고 지표도 장애도 섞이지 않습니다. 쓰지 않는 노드는 자원만 차지합니다.

ops 노드 분리 근거



- **ops 노드가 하는 일**: Ansible 실행, 지표 수집, 부하 발생, 장애 주입, 런북 작성
- **서비스 노드를 겸하지 않음**: 관측 도구가 관측 대상과 함께 죽으면 실습이 성립하지 않음
- **부하 발생기도 여기**: 그래서 이 노드의 자원도 관측 대상

관측 도구가 죽으면 아무것도 보이지 않습니다.

Redis 노드에 Prometheus 를 함께 올렸다면 Redis 장애를 재현하는 순간 그 장애를 볼 수단이 같이 사라집니다. 장애 실습에서 이 분리는 선택이 아닙니다.

서비스별 사양 차이

서비스	계열	디스크	그 사양인 이유
Redis	메모리 최적화	64 GiB	데이터 전체가 메모리에 있고 fork 여유가 필요
MongoDB	메모리 최적화	128 GiB	WiredTiger 캐시가 성능을 좌우
Kafka	범용	256 GiB	힙은 작고 page cache 가 주역. 쌓이는 것은 디스크
ops	범용	64 GiB	수집과 부하 발생. 데이터를 쌓지 않음

같은 「메모리 부족」이 세 서비스에서 다르게 나타납니다.

사양이 다른 것이 그 차이의 첫 신호입니다. 무엇이 어떻게 다른지는 챕터 12에서 세 서비스를 나란히 놓고 다룹니다.

1단계 스택 생성

- 1 각자 PC 에서 `lab/terraform/04-operation` 으로 이동
- 2 `cp session.tfvars.example session.tfvars` 후 구독 ID 와 키 경
로 입력
- 3 `terraform init`
- 4 `terraform plan -var-file=session.tfvars` 로 VM 4대 확인
- 5 `terraform apply -var-file=session.tfvars`
- 6 `ops-1` 공인 IP 로 SSH 접속

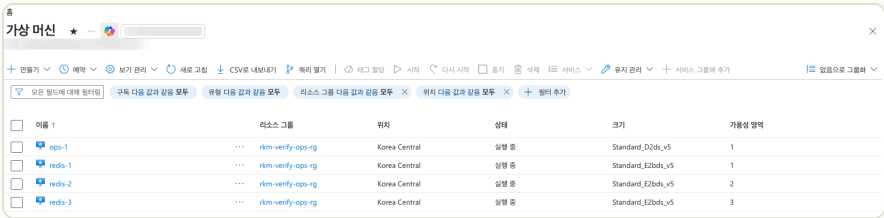
04-operation/main.tf · `stage` 가 노드를 정합합니다. mongo·kafka 도 같은 형태입니다

```
redis_nodes = var.stage == 1 ? {
  "redis-1" = { zone = "1", ip = "10.0.1.5" }
  "redis-2" = { zone = "2", ip = "10.0.1.6" }
  "redis-3" = { zone = "3", ip = "10.0.1.7" }
} : {}
```

`-var-file=session.tfvars` 를 빠뜨리면 변수 입력 프롬프트에서 멈춥니다.

`session.tfvars` 는 Terraform 이 자동으로 읽는 이름이 아닙니다. `plan` · `apply` · `destroy` 모두에 붙입니다.

포털에서 배치 확인



VM 4대 목록. 노드 이름과 가용성 영역

확인 대상	포털 메뉴	확인 항목
VM 목록	가상 머신	4대. ops-1 과 redis-1 · redis-2 · redis-3
영역 배치	가상 머신	Redis 노드가 영역 1·2·3에 하나씩
VM 크기	가상 머신	Redis 는 E 계열, ops 는 D 계열
디스크	디스크	Redis 64 GiB, ops 64 GiB

이 세션의 구성 작업

- **하는 것:** 그 단계의 서비스와 관측 스택을 플레이북 한 번으로 올림
- **바뀌는 것:** 없음. 설정값이 앞 세 세션과 같음
- **세 번 반복됨:** 단계가 바뀔 때마다 같은 플레이북을 다시 돌림
- **새로 보는 것:** 인벤토리가 바뀌면 수집 대상도 따라 바뀌는 구조

구성이 익숙하므로 시간이 남습니다.

그 시간을 지표와 장애에 씁니다. 다만 단계 전환이 두 번 있어 플레이북을 세 번 돌립니다.

이 단계의 exporter

exporter	어디에	제공 지표
<code>node_exporter</code>	4대 전부. ops 노드 포함	CPU · 메모리 · 디스크 · 네트워크
<code>redis_exporter</code>	Redis 노드 3대	<code>INFO</code> 의 필드

- `node_exporter` 가 ops 노드에도: 부하를 주는 쪽이 먼저 한계에 닿는 상황을 가려내기 위함
- 단계가 바뀌면: 서비스 exporter 가 그 서비스 것으로 바뀜
- Kafka 단계에서 하나 더: JMX exporter 가 Broker JVM 안에 붙음

exporter 는 그 단계에 있는 노드에만 깔립니다.

플레이북이 인벤토리를 보고 대상을 정하므로, 없는 서비스의 exporter 를 깔려고 하지 않습니다.

플레이북 실행

- 1 각자 PC 에서 `terraform output -raw inventory > hosts.ini`
- 2 `scp -i ~/.ssh/rkm hosts.ini azureuser@<ops 공인 IP>:~/ansible/inventory/hosts.ini`
- 3 ops 노드에서 `~/ansible` 로 이동
- 4 `inventory/hosts.ini` 에 `[redis]` 와 `[ops]` 두 그룹이 있는 것 확인
- 5 `ansible -m ping all` 로 4대 응답 확인
- 6 `ansible-playbook play-operation.yml` 실행
- 7 마지막 요약에서 실패 노드가 없는 것 확인

```
- name: 관측 스택 기동
  hosts: ops
  become: true
  roles:
    - role: monitoring
      monitoring_target: server
      monitoring_scrape_ops: true
      # 기본값은 꺼짐. 앞 세션 화면 유지
      monitoring_node_dashboard: true
```

인벤토리는 부팅할 때 만들어지지 않습니다.

저장소에 들어 있는 것은 세션 1 의 예시 파일입니다. 1단계에서, 그리고 단계가 바뀔 때마다 Terraform output 을 받아 덮어써야 합니다.

Prometheus 수집 대상 확인

Targets

All Unhealthy Collapse All

node (4/4 up) [Show less](#)

Endpoint	State	Labels	Last Scrape	Scrape Duration	Error
http://10.0.1.5:9100/metrics	UP	instance="10.0.1.5:9100" job="node" service="redis"	5.309s ago	78.25ms	
http://10.0.1.6:9100/metrics	UP	instance="10.0.1.6:9100" job="node" service="redis"	2.794s ago	70.26ms	
http://10.0.1.7:9100/metrics	UP	instance="10.0.1.7:9100" job="node" service="redis"	2.758s ago	65.73ms	
http://127.0.0.1:9100/metrics	UP	instance="127.0.0.1:9100" job="node" service="redis"	12.592s ago	73.26ms	

redis (3/3 up) [Show less](#)

Endpoint	State	Labels	Last Scrape	Scrape Duration	Error
http://10.0.1.5:9121/metrics	UP	instance="10.0.1.5:9121" job="redis" service="redis"	8.627s ago	8.823ms	

Targets 화면. 두 job 이 전부 UP

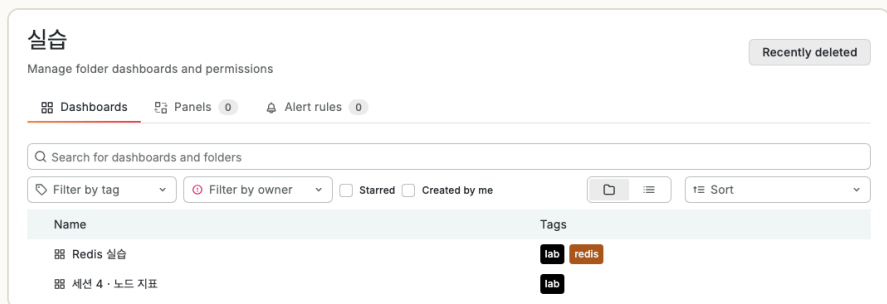
- 1 브라우저에서 ops 노드 공인 IP 의 **9090** 포트 접속
- 2 **Status** 에서 **Targets** 선택
- 3 job 둘과 대상 수 확인

job	대상 수	수집 대상
node	4	Redis 노드 3대 + ops 노드
redis	3	redis_exporter

node job 이 3대면 ops 노드에 **node_exporter** 가 설치되지 않은 것입니다.

이 노드에서 부하를 발생시키므로 자원 지표가 있어야 합니다.

Grafana 접속과 대시보드



대시보드 목록, 노드와 Redis

1 ops 노드 공인 IP 의 **3000** 포트 접속

2 초기 계정으로 로그인

3 대시보드 목록에서 둘을 확인

■ **노드**: CPU · 메모리 · 디스크 · 네트워크. 네 대 전부

■ **Redis**: Redis 의 기본 지표

■ **단계가 바뀌면**: 그 서비스의 대시보드가 올라옴

값이 그려지지 않으면 그 서비스의 **exporter** 를 먼저 봅니다.

대시보드는 있는데 패널이 비어 있으면 대시보드 문제가 아니라 수집 문제입니다. 앞 장의 Targets 화면으로 돌아갑니다.

수집 대상을 정하는 인벤토리

prometheus.yml.j2 · 인벤토리가 job 을 정합니다

```
scrape_configs:
{% if monitoring_present | default([]) %}
  - job_name: node
    static_configs:
{% for svc in monitoring_present %}
      - targets:
```

- **job_name: node** 는 하나: 그 단계의 서비스마다 **static_configs** 를 두고 **service** label 로 나눔
- **서비스별 job**: 인벤토리에 그 그룹이 있을 때만 생김
- **kafka_jmx**: Kafka 그룹이 있을 때만 생김

인벤토리에 없는 그룹은 job 으로 나오지 않습니다.
단계가 바뀌면 인벤토리가 바뀌고 수집 대상도 따라 바뀝니다.

단계를 바꾸면 인벤토리를 반드시 갱신합니다.

ops 노드의 인벤토리는 Terraform **output** 을 받아 덮어쓴 것입니다. 단계가 바뀌면 다시 받아 옮깁니다. 갱신하지 않으면 플레이북이 사라진 노드에 접속하려 다 그 자리에서 멈춥니다.

Redis 기동 확인

- 1 `ansible redis -m shell -a "redis-cli ping"` 으로 3대 응답 확인
- 2 `ansible redis -m shell -a "redis-cli -p 26379 sentinel master mymaster"` 로 Sentinel 확인
- 3 `redis-cli -h <master 사설 IP> INFO replication` 으로 `connected_slaves` 확인

1번 명령의 출력

```
redis-1 | CHANGED | rc=0 >>
PONG
```

완료 판정

3대가 응답하고 `connected_slaves` 가 2이면 완료입니다.

앞 세 세션과 같은 구성

서비스	구성	정지 시 반응
Redis	master 1 + replica 2, Sentinel 3	Sentinel 자동 전환
MongoDB	3멤버 Replica Set, Arbiter 없음	PRIMARY 선출
Kafka	Broker 3대, KRaft combined	ISR 축소

- **바꾸지 않음**: 설정값이 앞 세 세션과 동일
- **쓰는 값**: 앞 세 세션에서 기록해 둔 설정값 그대로

앞 세 세션에서 남긴 기록을 꺼내 둡니다.

설정값과 명령 출력이 런북의 재료가 됩니다. 기록이 없으면 챕터 07 · 09 · 11 에서 쓸 것이 없습니다.

정상시 값 확인



두 대시보드의 정상 상태

- **지금 값을 적어 둬:** 장애가 나면 이 값과 비교
- **보는 것:** 노드 CPU·메모리·디스크 여유, Redis 의 기본 지표
- **아직 하지 않는 것:** 임계값 판단, 여러 지표를 조합한 원인 좁히기

정상시 값을 모르면 이상한 값도 모릅니다.

「CPU 40%」가 높은 것인지 낮은 것인지는 정상시 값을 알아야 판단할 수 있습니다. 여기서 적어 둔 값이 **RB-0BS** 의 정상 범위와 알람 임계값의 근거가 됩니다.

02

관측성 기초

지표와 로그

인프라 계층

서비스 계층

USE

RED

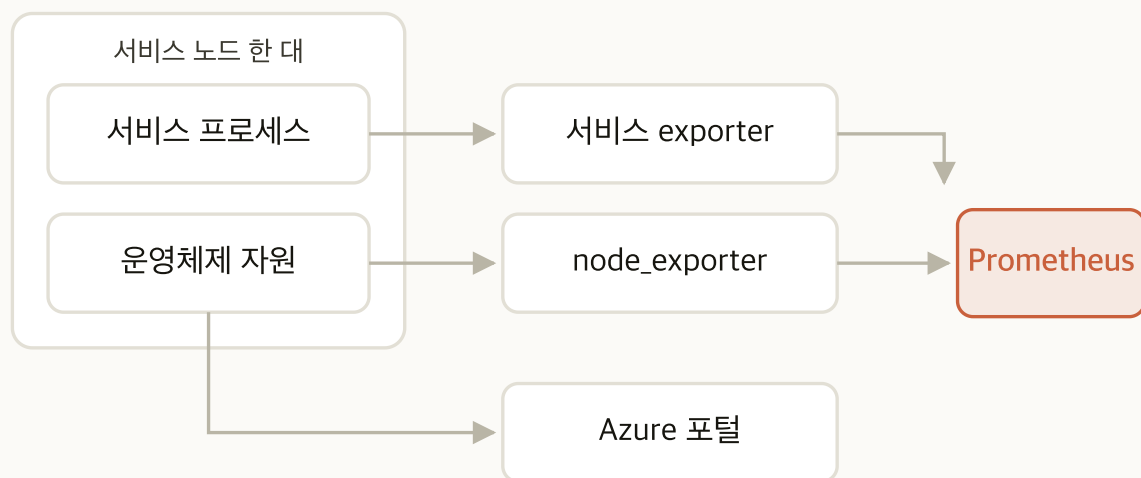
카운터와 게이지

지표와 로그

	지표	로그
답하는 질문	무엇이 이상한가	왜 그런가
형태	시각별 숫자	사건별 문장
강점	추세와 비교, 알람	원인과 맥락
약점	개별 사건의 사정	추세 판단, 알람
이 세션의 도구	Prometheus · Grafana	각 서비스의 로그 파일

런북 3절 「즉시 확인」의 절반이 로그입니다.
지표가 「무엇이」를 줬혀 주면 그다음은 로그에서 「왜」를 찾습니다. 지표만 보고 대응하면 같은 증상의 다른 원인을 놓칩니다.

관측의 두 계층



계층	도구	관측 대상
인프라	포털 · node_exporter	CPU · 메모리 · 디스크 · 네트워크
서비스	Prometheus · Grafana	각 서비스가 내는 지표

같은 노드에서 지표가 두 갈래로 나옵니다.

한쪽만 보면 반쪽만 보입니다. 두 계층을 함께 놓고 보는 것이 이 세션의 감별 방식입니다.

단일 계층 관측의 사각지대

상황	인프라 계층만 보면	서비스 계층의 관측 결과
디스크 IOPS 가 급증	한계인 것은 알지만 왜인지 모름	보이지 않음
인덱스 없는 질의	보이지 않음	scanned 대 returned 비로 바로 확정
디스크 공간 고갈	여유 지표로 바로 확정	보이지 않음
프로세스가 OOM 으로 죽음	커널 로그에 남음	지표가 끊길 뿐 이유가 남지 않음

Kafka 장애 원인 1순위인 디스크 고갈은 Kafka 지표에 나오지 않습니다.

서비스 계층 지표만 보고 있으면 Broker 가 멈추는 순간까지 아무 신호도 못 봅니다. 노드 지표를 함께 봐야 하는 이유가 이것입니다.

USE 방법론

항목	뜻	예
U Utilization	얼마나 쓰고 있는가	CPU 사용률, 메모리 사용률
S Saturation	얼마나 밀려 있는가	실행 대기 큐, 스왑 입출력
E Errors	오류가 났는가	디스크 오류, 패킷 드롭

- **Saturation 이 핵심:** 사용률이 100%가 아니어도 대기가 쌓이면 이미 한계
- **백킹 서비스에 맞음:** 자원을 소비하는 쪽이라 자원 중심으로 봄

사용률만 보면 늦습니다.

CPU 사용률 70%인데 실행 대기가 쌓이고 있으면 이미 포화입니다. 셋을 함께 봐야 「아직 여유가 있다」와 「곧 무너진다」가 갈립니다.

RED 방법론

항목	뜻	예
R Rate	초당 요청 수	초당 명령 수, 초당 질의 수
E Errors	실패한 요청 수	오류 응답 수, 거부된 연결
D Duration	요청 하나에 걸린 시간	응답 시간 분포

- **Duration 은 평균이 아니라 분포:** 평균이 멀쩡해도 꼬리가 길면 누군가는 겪고 있음
- **애플리케이션에 맞춤:** 요청을 받아 처리하는 쪽

평균 응답 시간은 장애를 가립니다.

99%가 1ms 이고 1%가 5초여도 평균은 51ms 입니다. 그 1%가 사용자의 불만이 됩니다.

USE 와 RED 의 적용 대상

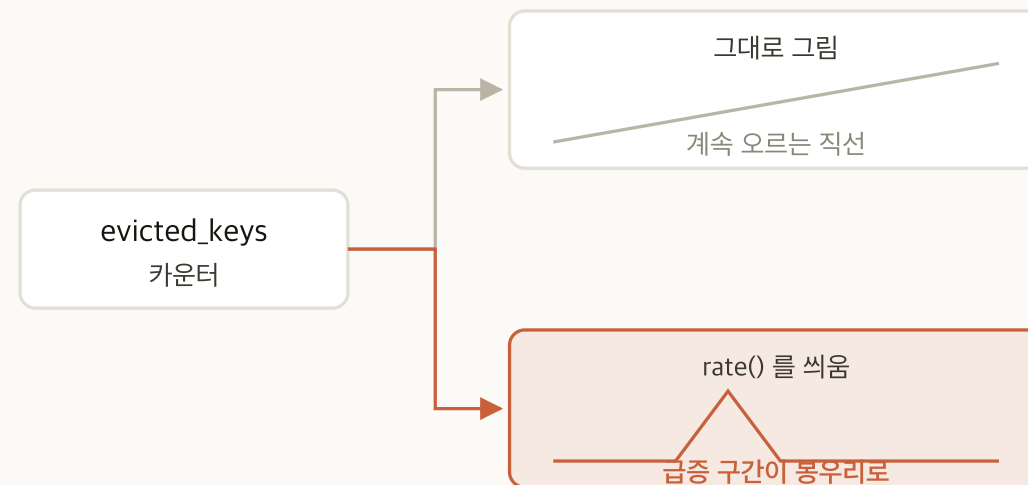
대상	쓰는 것	이유
노드 (CPU · 메모리 · 디스크)	USE	자원이 대상
Redis · MongoDB · Kafka	USE 가 주	자원을 소비하는 쪽
세 서비스의 요청 지표	RED 를 곁들임	초당 명령 수, 오류 수, 지연 분포
애플리케이션	RED	요청이 대상

이 과정은 백킹 서비스가 대상이라 USE 가 중심입니다.

다만 세 서비스도 요청을 받으므로 RED 측의 지표를 함께 씁니다. Redis 의 `instantaneous_ops_per_sec` 와 MongoDB 의 `opLatencies` 가 그 자리입니다.

카운터와 게이지

- **게이지**: 지금 값. 오르내림. 메모리 사용량, 연결 수
- **카운터**: 누적 값. **단조 증가만**. 처리한 명령 수, 축출된 키 수
- 카운터를 그대로 그리면: 우상향 직선만 나옴. 아무것도 보이지 않음
- `rate()` 를 씌우면: 단위 시간당 증가량. **이것이 봐야 하는 값**



카운터에 `rate()` 를 씌우지 않으면 장애가 보이지 않습니다.

`evicted_keys` 가 계속 오르는 것은 당연합니다. 봐야 하는 것은 언제부터 빨리 오르기 시작했는가이고, 그것은 증가율에서만 보입니다.

03

노드 지표와 로그

CPU 와 부하

메모리와 스왑

디스크

공통 장애 넷

로그 경로

노드 지표를 먼저 보는 순서

- 서비스 지표에 보이지 않는 것: 디스크 공간 고갈, OOM Killer 의 강제 종료, 노드 전체 정지
- 감별의 첫 갈래: 프로세스만 죽었는가, 노드가 죽었는가
- 세 서비스에 공통: 한 번 익히면 셋에 그대로 적용

서비스 지표가 사라졌다는 것만으로는 원인을 모릅니다.

프로세스가 죽었을 수도, 노드가 죽었을 수도, 네트워크만 끊겼을 수도 있습니다. 세 경우의 대응이 전부 다르므로 노드 지표로 먼저 갈아야 합니다.

CPU 와 부하

지표	확인 위치	의미	판단
<code>node_load1</code> ÷ vCPU 수	<code>node_exporter</code>	실행 대기 포함 부하	1을 넘는 상태가 지속되면 CPU 포화
CPU <code>iowait</code> 비율	<code>node_cpu_seconds_total{mode="iowait"}</code>	IO 를 기다린 시간	높으면 병목이 CPU 가 아니라 디스크
CPU <code>steal</code> 비율	<code>node_cpu_seconds_total{mode="steal"}</code>	하이퍼바이저에 뺏긴 시간	클라우드에서만 보임. 온프레미스에서 는 0

`iowait` 이 높으면 CPU 를 늘려도 소용없습니다.

기다리고 있는 것이지 일하고 있는 것이 아닙니다. 이때는 디스크 지표로 넘어갑니다.

메모리와 스왑

지표	확인 위치	의미	판단
<code>node_memory_MemAvailable_bytes</code>	<code>node_exporter</code>	실제로 쓸 수 있는 메모리	<code>free</code> 가 아니라 이 값
스왑 입출력	<code>node_exporter</code>	스왑으로 나가고 들어온 양	0이 아니면 이미 낮음

- `free` 를 보면 안 되는 이유: page cache 가 「쓰고 있는 것」으로 잡힘. 필요하면 즉시 반납됨
- `available` 이 답하는 것: 지금 새 프로세스에 줄 수 있는 양
- Kafka 에서 특히: page cache 가 주역이라 `free` 는 거의 항상 작게 보임

Kafka 노드에서 `free` 가 작은 것은 정상입니다.

page cache 가 메모리를 채우고 있는 것이고, 그것이 Kafka 가 빠른 이유입니다. `available` 이 줄어들 때 걱정하면 됩니다.

디스크

지표	확인 위치	의미	판단
<code>node_filesystem_avail_bytes</code>	<code>node_exporter</code>	파일 시스템 여유	Kafka 는 이것이 1순위
디스크 사용률	<code>node_exporter</code>	디스크가 일한 시간의 비율	1에 가까우면 쉬지 않는 것
읽기·쓰기 처리량과 IOPS	<code>node_exporter</code> · 포털	실제 처리량	디스크 상한과 VM 상한 중 낮은 쪽과 대조

- **상한이 둘**: 디스크에 설정한 3,000 IOPS · 125 MB/s 와 VM 의 지속 처리량 상한
- **낮은 쪽이 실제 상한**: E2bds_v5 는 170 MB/s, D2ds_v5 는 **85 MB/s**

디스크가 차는 것은 예측할 수 있는 몇 안 되는 장애입니다.
 갑자기 차지 않고 서서히 줄어듭니다. 남은 용량이 아니라 **줄어드는 속도로** 걸면 대응할 시간이 생깁니다.

네트워크 · 파일 디스크립터 · 시계

지표	확인 위치	의미	판단
수신·송신 바이트	<code>node_exporter</code> · 포털	네트워크 처리량	복제 지연 감별에 씀
열린 파일 디스크립터	<code>node_exporter</code>	프로세스가 연 파일 수	Kafka 는 segment 마다 파일을 여는 구조
시계 오차	<code>node_exporter</code>	NTP 기준 오차	선출 판정과 로그 대조가 여기 걸림
프로세스 재시작 이력	<code>journalctl -u <유닛></code>	죽고 살아난 흔적	지표에는 남지 않음

재시작 이력은 지표에 남지 않습니다.

프로세스가 죽었다 즉시 살아나면 지표 그래프에 잠깐 끊긴 자국만 남고, 왜 죽었는지는 `journalctl` 에만 있습니다. 지표에서 이상한 끊김을 보면 로그로 넘어갑니다.

세 서비스 공통 장애 넷

증상	판별 근거	대응
쓰기가 실패하거나 프로세스가 멈춤	파일 시스템 여유. 서비스 지표에는 보이지 않음	오래된 데이터 정리, 디스크 확장
서비스가 「예고 없이 사라짐」	커널 로그의 OOM 기록, <code>journalctl</code> 재시작 이력	메모리 상한 재산정, 노드 증설
노드는 살아 있는데 서비스 간 연결만 끊김	노드 지표는 정상, 서비스 지표만 이상	경로 복구, 보안 그룹 확인
선출이 반복되거나 로그 시각이 맞지 않음	시계 오차 지표	시간 동기화 복구

프로세스 정지와 노드 정지는 증상이 다릅니다.

프로세스만 죽으면 `node_exporter` 는 살아 있고, 노드가 죽으면 둘 다 사라집니다. 이 구분이 감별의 첫 갈래입니다.

디스크 공간 고갈

```
ops-1: ansible redis -m shell -a "df -h /var/lib/redis"
> ansible redis -m shell -a "df -h /var/lib/redis"
redis-1 /dev/sdc 64G 1.5G 63G 3% /var/lib/redis
redis-2 /dev/sdc 64G 64G 8.0M 100% /var/lib/redis <-- 여유가 바닥
redis-3 /dev/sdc 64G 1.5G 63G 3% /var/lib/redis

> Prometheus
node_filesystem_avail_bytes{mountpoint="/var/lib/redis",
instance="10.0.1.6:9100"} 8388608

# 서비스 지표에는 아무것도 안 나온다. 노드 지표에만 보인다.
# Redis 는 계속 응답하지만 저장에 실패하기 시작한다. 다음 장에서 본다.
```

여유가 바닥에 붙은 그래프와 `df -h` 출력

- **증상:** 쓰기가 오류로 떨어지거나 프로세스가 멈춤
- **무엇으로 아는가:** `node_filesystem_avail_bytes` 가 0에 근접. `ansible all -m shell -a "df -h"` . 각 서비스 로그의 쓰기 실패 원문
- **서비스별 증상:** Redis 는 `MISCONF` 로 쓰기 거부. MongoDB 는 `mongod` 정지. Kafka 는 log dir 이 offline
- **대응:** 오래된 데이터 정리 후 재기동. 근본은 용량 재산정

Kafka 에서 디스크가 차면 Broker 가 멈춥니다.

로그 디렉터리를 못 쓰게 되면 그 Broker 는 요청을 받지 못합니다. Kafka 는 디스크에 쌓는 시스템이라 용량이 다른 두 서비스보다 큼니다.

OOM Killer

```
redis-3: dmesg -T | grep -i "out of memory"

> ansible redis -b -m shell -a "dmesg -T | grep -i 'out of memory'"
[Sat Aug 29 19:30:40 2026] Out of memory: Killed process 9595 (python3)
total-vms:15686772kB anon-rss:15658112kB file-rss:2240kB
UID:0 pgtables:30716kB oom_score_adj:0

> ansible redis -b -m shell -a "journalctl -u redis-server --since '-10 min'"
(재시작 기록 없음, 이번에는 Redis 가 아니라 별도 프로세스가 죽었다)

# 커널은 메모리를 가장 많이 쓰는 프로세스를 고른다. 실제 운영에서는 그 노드의
# 가장 큰 프로세스가 백킹 서비스이므로 거의 항상 서비스가 죽는다.
# 지표 그래프에는 그 시각에 걸린 자국만 남고, 왜 죽었는지는 여기에만 있다.
```

dmesg 의 OOM 기록과 재시작 이력

- **증상:** 서비스가 예고 없이 사라짐. 지표가 그 시각에 끊김
- **무엇으로 아는가:** dmesg -T 에서 oom 검색. journalctl 의 재시작 이력. 직전에 MemAvailable 이 바닥
- **왜 서비스가 죽는가:** OOM Killer 가 메모리를 가장 많이 쓰는 프로세스를 고름. 백킹 서비스가 그 노드에서 가장 큼
- **대응:** 서비스의 메모리 상한을 노드 메모리보다 충분히 낮게 재산정

Redis 의 maxmemory 를 물리 메모리 가까이 잡으면 이 상황이 옵니다.

스냅샷을 저장하는 순간 fork 로 메모리가 늘어나고, 그 순간 커널이 Redis 를 죽입니다. 챕터 07과 챕터 12에서 그 여유가 왜 필요한지 다시 다룹니다.

서비스별 로그 경로와 검색어

대상	경로	검색 대상
Redis	/var/log/redis/redis-server.log	Background saving, MASTER <=> REPLICAS sync, OOM
Sentinel	/var/log/redis/sentinel.log	+sdown, +odown, +switch-master
MongoDB	/var/log/mongodb/mongod.log	"c":"REPL", "c":"ELECTION", Slow query
Kafka	/opt/kafka/logs/server.log	ISR, Shrinking, NotEnoughReplicas
systemd	journalctl -u <유닛> --since	기동 실패, 재시작 반복
커널	dmesg -T	oom 으로 검색. 무엇이 죽었는가

로그를 어디서 보는지가 런북 3절의 절반입니다.

새벽에 경로를 찾아 헤매지 않도록 RB-OBS 와 각 런북에 경로를 그대로 적습니다.

노드 지표와 로그 점검

- 1 Grafana 노드 대시보드에서 4대의 CPU · 메모리 · 디스크 여유 확인
- 2 `node_load1` 이 가장 높은 노드를 찾고 vCPU 수로 나눠 판단
- 3 ops 노드에서 `ansible all -m shell -a "df -h"` 로 디스크 여유 확인
- 4 Redis 와 Sentinel 로그를 마지막 50줄씩 읽음
- 5 `dmesg -T` 에 OOM 기록이 없는 것 확인

3번 명령의 예상 출력

```
redis-1 | CHANGED | rc=0 >>
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sdc         64G   1.3G   63G   2% /var/lib/redis
```

지금 값이 평상시 값입니다.

여기서 본 숫자를 적어 둡니다. 챕터 05 에서 `RB-0BS` 의 「정상 범위」 칸에 그대로 들어갑니다.

04

알람 설계

SLI 와 SLO

증상 기반

세 등급

for 절

억제

recording rule

알람의 요건

- **좋은 알람:** 받으면 **할 일이 있음**. 지금 조치하지 않으면 나빠짐
- **나쁜 알람:** 받아도 할 일이 없음. 보다가 익숙해져서 보지 않게 됨
- **판단 기준:** 이 알람을 새벽 3시에 받아도 되는가

무시되는 알람은 없는 알람입니다.

울려도 아무도 보지 않는 알람은 걸어 두지 않은 것보다 위험합니다. 진짜 장애가 그 틈에 섞여 같이 무시되기 때문입니다. **알람 수를 줄이는 것도 개선입니다.**

SLI 와 SLO

항목	뜻	예
SLI Service Level Indicator	무엇을 측정하는가	쓰기 성공률, 응답 시간
SLO Service Level Objective	어디까지 허용하는가	쓰기 성공률 99.9%
오차 예산	SLO 가 허용하는 실패의 양	한 달에 43분

- **임계값의 근거:** 「메모리 80%」는 어디서 나왔는가에 답하는 것이 SLO
- **없으면:** 임계값이 감으로 정해지고, 알람이 늘어날 근거도 줄어들 근거도 없음

임계값을 먼저 정하고 근거를 나중에 붙이지 않습니다.

무엇을 지키려는지 정하면 임계값이 따라 나옵니다. RB-0BS 의 「정상 범위」 칸이 그 결과를 적는 자리입니다.

증상 기반과 원인 기반

	증상 기반	원인 기반
알람 대상	사용자가 겪는 것	원인이 될 수 있는 각 지표
예	「쓰기가 거부되고 있다」	「메모리 사용률이 높다」
알람 수	적음	원인 수만큼 늘어남
사각지대	예상 못 한 원인도 잡힘	목록에 없는 원인은 못 잡음
원인 파악 경로	대시보드에서 줍힘	알람 자체가 원인

증상 하나에 원인이 여섯이면 알람도 여섯이 됩니다.
 Consumer Lag 은 원인이 여섯 갈래인데 각각에 알람을 걸면 한 장애에 알람이 여섯 번 울립니다. **Lag 이 늘고 있다는 것 하나만 걸고, 여섯 갈래는 챕터 11의 감별로 갑니다.**

알람의 세 등급

등급	뜻	적용 시점	예
페이지	사람을 깨움	지금 조치하지 않으면 나빠짐	leader 없는 Partition 발생, PRIMARY 부재
티켓	다음 근무일에 봄	지금은 버티지만 곧 문제	디스크 여유가 줄어드는 중
대시보드	알람 없이 봄	참고 값	초당 명령 수, 처리량

- **셋을 나누지 않으면:** 전부 페이지가 되고, 전부 무시됨
- **나누는 기준:** 지금 사람이 개입하지 않으면 나빠지는가

전부 페이지로 거는 것이 안전한 것이 아닙니다.

깨우는 알람이 많아지면 진짜 깨워야 할 때 반응이 늦어집니다. **페이지로 걸 것을 고를 때는 그 수를 세어 봅니다.**

for 절

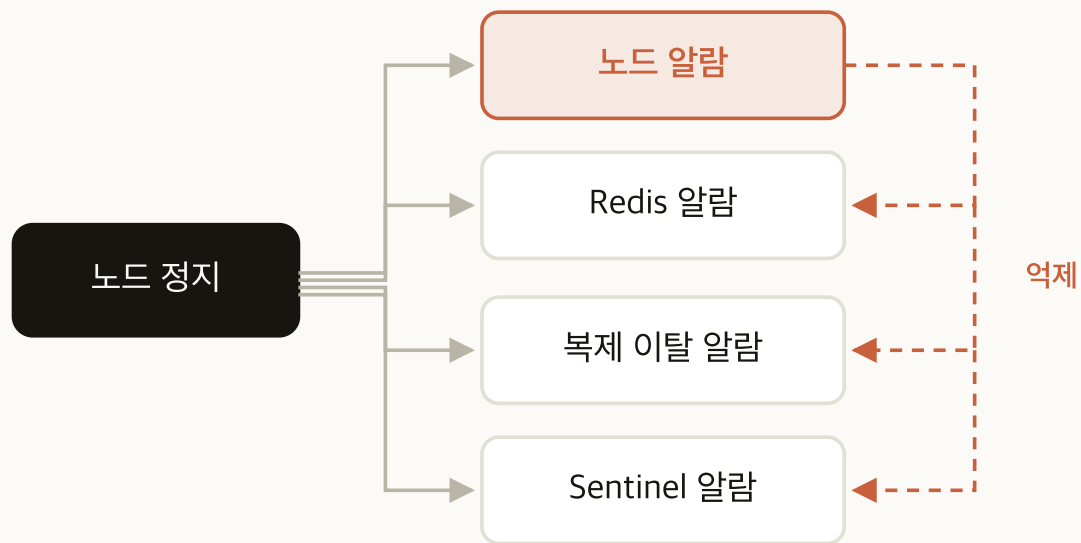
- **하는 일**: 조건이 그 시간만큼 **계속** 참이어야 발동
- **없으면**: 순간적인 급등마다 알람. `scrape` 한 번 실패에도 울림
- **길게 잡으면**: 늦게 알게 됨. **짧게 잡으면**: 사람을 자주 깨우게 됨
- **Pending** 과 **Firing**: 조건은 맞지만 시간이 안 찬 상태가 Pending



for 값 자체가 운영 판단입니다.

디스크 여유처럼 서서히 나빠지는 것은 길게, leader 상실처럼 즉시 영향이 나는 것은 짧게 잡습니다. 증상이 얼마나 빨리 나빠지는지가 그 값을 정합니다.

억제



- **문제:** 노드 한 대가 죽으면 그 위의 알람이 전부 함께 울림
- **억제:** 상위 알람이 발동 중이면 하위 알람을 보내지 않음
- **효과:** 한 장애에 알람 하나. 무엇이 원인인지가 알람 목록에서 바로 보임

알람 폭발을 줄이는 실제 수단이 억제입니다.

알람을 지우지 않고도 받는 개수를 줄입니다. 원인 알람은 남아 있고 결과 알람만 묶입니다.

페이지로 가는 지표의 기준

지표	등급	근거
디스크가 가득 참	페이지	쓰기가 그 자리에서 실패
서비스 프로세스 정지 (<code>redis_up</code> 이 0)	페이지	그 노드가 요청을 받지 못함
OOM Killer 발생	페이지	다시 죽을 가능성이 큼
디스크 여유가 줄어드는 중	티켓	아직 시간이 있음. 지금이 아니라 다음 근무일
스왑 발생	티켓	느려지지만 멈추지는 않음
메모리 단편화 상승	티켓	추세로 판단할 여유가 있음
CPU 사용률, 초당 명령 수	대시보드	참고 값

디스크 알람의 기준: 잔량이 아닌 감소 속도

```
# 남은 양으로 거는 규칙
node_filesystem_avail_bytes{mountpoint="/var/lib/redis"} < 10e9
# 줄어드는 속도로 거는 규칙. 배포된 것의 expr
predict_linear(node_filesystem_avail_bytes{
    mountpoint=~"/var/lib/.*"}[6h], 24 * 3600) < 0
# for: 30m · severity: ticket · runbook: RB-0BS
```

- **남은 양:** 이미 찼을 때만 알려 줌. 대응할 시간이 없음
- **줄어드는 속도:** 지금 추세면 24시간 안에 찬다는 것을 알려 줌

디스크 고갈은 미리 알 수 있는 몇 안 되는 장애입니다.

갑자기 차지 않으므로 추세를 보면 며칠 전에도 알 수 있습니다. 이 규칙은 플레이북이 이미 배포해 두었습니다.

recording rule

```
groups:
  - name: precompute
    interval: 30s
    rules:
      - record: node:memory_usage:ratio
        expr: 1 - node_memory_MemAvailable_bytes
          / node_memory_MemTotal_bytes
```

- 하는 일: 계산 비용이 큰 질의를 미리 계산해 새 지표로 저장
- 쓰는 곳: 대시보드 여러 곳에서 같은 계산을 반복할 때
- 이름 규칙: 수준:지표:연산 형태로 씀

대시보드가 느려지면 먼저 볼 곳입니다.

패널마다 같은 계산을 매번 하고 있으면 recording rule 로 한 번만 계산합니다.

Alertmanager

기능	역할	필요한 이유
Routing	severity 로 보낼 곳을 나눔	페이지는 전화, 티켓은 이슈
Grouping	같은 원인의 알람을 묶어 한 번에 보냄	노드 하나에 알람 열 개가 따로 오지 않게
억제	상위 알람이 있으면 하위를 보내지 않음	앞의 그 장치
침묵	정해진 기간 동안 특정 알람을 멈춤	계획된 작업 중에

Prometheus 는 알람을 판정하고 Alertmanager 가 전달합니다.

둘의 역할이 나뉘어 있어 규칙을 고치지 않고도 보내는 방식을 바꿀 수 있습니다.

05

장애 대응 절차와 런북

대응 다섯 단계

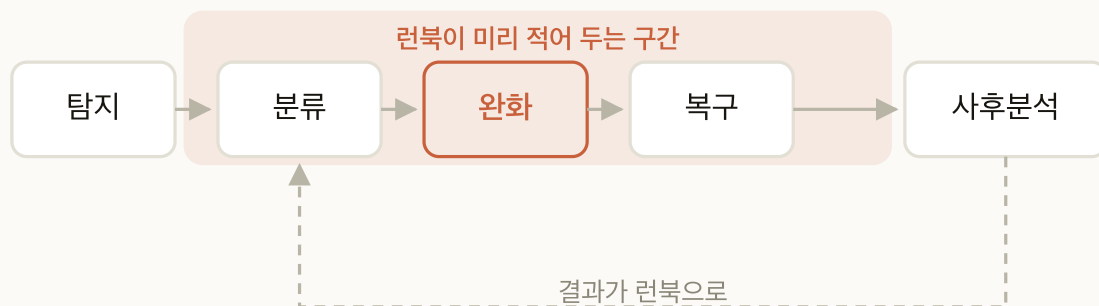
완화 우선

런북 8절

새벽 3시 테스트

RB-OBS

장애 대응 다섯 단계



단계	내용
탐지	알람 또는 신고
분류	영향 범위와 심각도 판정
완화	서비스를 먼저 살림
복구	정상 상태로 되돌림
사후분석	왜 일어났고 무엇을 바꿀 것인가

런북은 분류·완화·복구를 미리 적어 둔 것입니다.

장애가 났을 때 처음부터 생각하지 않도록, 겪기 전에 적어 두는 것이 런북입니다.

완화와 복구의 순서

	완화	복구
목적	서비스를 먼저 살림	정상 상태로 되돌림
원인 파악 여부	몰라도 됨	알아야 함
예	재시작, 읽기 차단, 유량 제어	설정 재산정, 인덱스 추가, 용량 증설
걸리는 시간	짧음	김

원인을 다 알기 전에도 할 수 있는 일이 있습니다.

replica 하나가 빠진 것을 보면 원인을 몰라도 그 노드를 재기동해 볼 수 있습니다.

완화가 증거를 지울 수 있습니다.

재시작하면 메모리 상태와 스택이 사라집니다. 되돌리기 전에 로그와 지표를 남깁니다.

런북 8절 구조

절	내용
1	증상
2	영향 범위
3	즉시 확인. 3분 안에 돌릴 명령만
4	원인 감별
5	복구 절차
6	복구 검증
7	예방
8	관련 지표

3절에 설명을 섞지 않습니다.

「즉시 확인」은 잠결에 복사해서 붙이는 자리입니다. 왜 그 명령인지는 4절에서 설명합니다. 섞이면 급할 때 읽는 시간이 늘어납니다.

새벽 3시 테스트

- 복사해서 바로 붙일 수 있는가: 노드 이름과 경로가 채워져 있는가
- 각 단계에 성공 판정이 있는가: 다음으로 넘어가도 되는지 알 수 있는가
- 되돌릴 수 없는 명령에 경고가 있는가: 대안이 함께 적혀 있는가
- 전제가 적혀 있는가: 어느 노드에서, 어느 디렉터리에서

「상황에 따라 판단합니다」는 런북에 쓰지 않습니다.

판단이 필요한 자리라면 판단 기준을 숫자로 적습니다. 「지연이 oplog 윈도우의 절반을 넘으면 5절로, 아니면 6절로」처럼 갈림길을 명시합니다.

RB-OBS 와 장애 대응 런북의 구조 차이

	RB-OBS	장애 대응 런북 넷
진입점	평상시 점검	겪고 있는 증상
답하는 질문	지금 정상인가	어떻게 되돌리는가
구조	지표 · 확인 위치 · 정상 범위 · 확인 주기 · 넘어갈 런북	위의 8절
사용 시점	당번이 아침에, 교대할 때	알람을 받았을 때

마지막 칸이 둘을 잇습니다.

RB-OBS 에서 지표가 정상 범위를 벗어난 것을 보면 그 줄이 어느 런북으로 갈지 알려 줍니다. 런북 이름이 적혀 있어야 지표 확인이 대응으로 이어집니다.

RB-OBS 배대 작성

- 1 ops 노드에 `~/runbook` 을 만들고 그 안에 런북 파일을 만들
- 2 표에 다섯 열을 만들: 지표 / 확인 위치 / 정상 범위 / 확인 주기 / 넘어갈 런북
- 3 **노드 공통 지표부터 채움.** 챕터 03 에서 적어 둔 평상시 값이 정상 범위가 됨
- 4 확인 위치에 대시보드 이름과 패널 이름, 또는 명령을 그대로 적음
- 5 「넘어갈 런북」 칸은 **비워 둬.** 챕터 07 · 09 · 11 에서 서비스마다 채움

확인 위치를 「Grafana」로만 적지 않습니다.

어느 대시보드의 어느 패널인지까지 적어야 새벽에 찾지 않습니다.

RB-OBS 노드 지표 칸

지표	확인 위치	정상 범위	주기	넘어갈 런북
디스크 여유	노드 대시보드 · 디스크 패널	실측으로 채움	교대마다	챕터 07 부터 채움
<code>MemAvailable</code>	노드 대시보드 · 메모리 패널	실측으로 채움	교대마다	
<code>node_load1</code> ÷ vCPU	노드 대시보드 · CPU 패널	실측으로 채움	교대마다	
스왑 입출력	노드 대시보드 · 메모리 패널	0	교대마다	
OOM 기록	<code>dmesg -T</code> 에서 <code>oom</code> 검색	없음	하루 한 번	

「정상 범위」에 숫자가 없으면 점검이 되지 않습니다.

「낮게 유지」는 판단을 요구합니다. 챕터 03 에서 본 값을 근거로 숫자를 넣습니다.

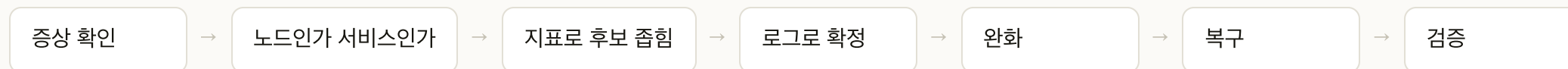
운영 절차서와 런북

	운영 절차서	런북
진입점	하려는 작업	겪고 있는 증상
예	「Sentinel 을 구성한다」	「replica 가 빠졌다」
판단 여지	있음. 값을 정하며 진행	없음. 그대로 따라 하면 됨
출처	세션 1 부터 세션 3 에서 남긴 기록	이 세션에서 새로 씀

절차서의 명령이 런북 5절의 재료가 됩니다.

그대로 옮기는 것이 아니라 **판단 여지를 없앤 형태로 다시 씁니다**. 절차서의 「적절한 값을 정합니다」는 런북에서 「이 값을 넣습니다」가 되어야 합니다.

장애를 만났을 때 보는 순서



- 첫 갈래는 계층: 노드 지표가 정상인가 아닌가
- 둘째 갈래는 서비스별: 그 서비스의 대표 장애 목록에서 후보를 고름
- 확정은 로그: 지표가 좁혀 준 뒤 로그가 원인을 확정

이 순서가 챕터 06 부터 챕터 11에서 세 번 반복됩니다.

Redis · MongoDB · Kafka 에서 같은 모양으로 진행하므로, 세 번째에는 다음에 무엇이 올지 알고 따라오게 됩니다.

이 세션이 다루는 장애의 범위

서비스	다루는 장애	재현 대상
세 서비스 공통	4	없음. 지표와 대응만
Redis	12	복제 이탈, 메모리 압박
MongoDB	11	복제 지연
Kafka	11	Consumer Lag 급증
합계	38	런북 4건

재현하지 않는 장애도 슬라이드에 전부 있습니다.

이 자료는 강의가 끝난 뒤 참조 런북으로 쓰입니다. 증상을 만났을 때 여기서 찾아 감별과 대응까지 갈 수 있어야 하므로, 다루는 깊이와 실는 범위를 다르게 두었습니다.

06

Redis 지표와 알람 규칙

메모리 지표

복제 지표

지연 지표

PromQL

규칙 작성

Redis 지표의 출처

- **INFO memory** : 메모리 사용량, 단편화, 정책
- **INFO stats** : 히트율, 축출된 키, fork 시간, 재동기화 횟수
- **INFO replication** : master 연결 상태, replica 수, 복제 offset
- **INFO clients** : 연결 수, 블로킹 대기
- **SLOWLOG GET** : 느린 명령의 원문. **지표가 아니라 목록**

SLOWLOG 는 대시보드에 나오지 않습니다.

느린 명령이 무엇이었는지는 지표에 나오지 않고 그 자리에서 조회해야 합니다. 느린 명령 하나가 전체를 막는 Redis 1순위 장애의 범인을 찾는 명령이므로 런북 3절에 넣습니다.

메모리 지표

INFO 필드	Prometheus 지표	의미	판단
<code>used_memory</code> ÷ <code>maxmemory</code>	<code>redis_memory_used_bytes</code> ÷ <code>redis_memory_max_bytes</code>	메모리 사용률	80% 이상이면 eviction 임박
<code>maxmemory_policy</code>	<code>redis_instance_info</code> 의 label	한계 도달 시 동작	<code>noeviction</code> 이면 쓰기가 거부됨
<code>evicted_keys</code> 증가율	<code>redis_evicted_keys_total</code>	축출된 키 수	0이 아니면 캐시가 모자람
<code>expired_keys</code> 증가율	<code>redis_expired_keys_total</code>	TTL 로 사라진 키 수	<code>evicted_keys</code> 와 구분. 이쪽은 정상
<code>mem_fragmentation_ratio</code>	<code>redis_mem_fragmentation_ratio</code>	RSS ÷ <code>used_memory</code>	1.5 이상은 단편화, 1 미만은 스왑

`evicted_keys` 와 `expired_keys` 를 섞으면 안 됩니다.

TTL 로 사라지는 것은 설계대로 도는 것이고, 축출되는 것은 메모리가 모자란 것입니다. 둘을 합쳐 보면 정상 동작을 장애로 읽습니다.

Persistence 와 fork 지표

INFO 필드	Prometheus 지표	의미	판단
<code>latest_fork_usec</code>	<code>redis_latest_fork_seconds</code>	마지막 fork 에 걸린 시간	커지면 저장할 때마다 멈춤
<code>rdb_last_bgsave_status</code>	<code>redis_rdb_last_bgsave_status</code>	마지막 스냅샷 성공 여부	실패가 쌓이면 백업이 없는 상태
<code>rdb_changes_since_last_save</code>	<code>redis_rdb_changes_since_last_save</code>	마지막 저장 이후 변경 수	유실 가능 구간의 크기
<code>aof_last_write_status</code>	<code>redis_aof_last_write_status</code>	AOF 쓰기 성공 여부	<code>err</code> 이면 디스크를 봄

fork 는 Redis 를 잠깐 멈춥니다.

BGSAVE 가 프로세스를 fork 하는 순간 전체가 멈추고, 데이터가 클수록 그 시간이 길니다. `latest_fork_usec` 이 커지는 것은 저장할 때마다 지연이 된다는 뜻입니다.

복제 지표

INFO 필드	Prometheus 지표	의미	판단
connected_slaves	redis_connected_slaves	master 가 본 replica 수	구성값보다 적으면 이탈
master_link_status	redis_master_link_up · redis_up	연결 상태와 Redis 응답	0이면 끊겼거나 죽은 것
복제 offset 의 차	redis_connected_slave_offset_bytes	각 replica 의 복제 offset	차가 벌어지면 못 따라잡는 것
role	redis_instance_info 의 label	master 인가 replica 인가	알람을 줄힐 때
sync_full · sync_partial_ok	redis_replica_resyncs_full · _partial_resync_accepted	전체·부분 재동기화 횟수	full 이 반복되면 부족
master_sync_in_progress	redis_master_sync_in_progress	재동기화 중인가	1이면 기다림

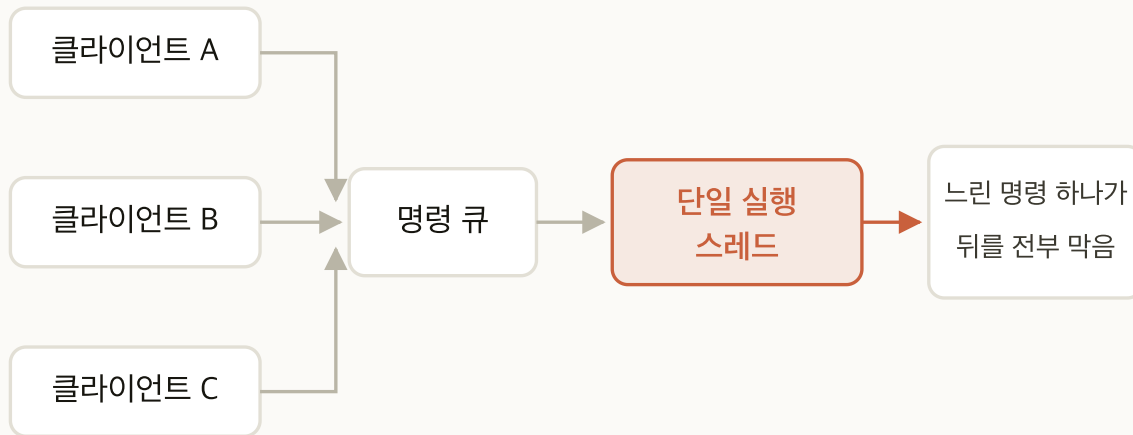
연결과 지연 지표

INFO 필드	Prometheus 지표	의미	판단
blocked_clients	redis_blocked_clients	블로킹 명령 대기 수	느린 명령의 신호
<code>connected_clients</code> ÷ <code>maxclients</code>	<code>redis_connected_clients</code> ÷ <code>redis_config_maxclients</code>	연결 사용률	상한에 가까우면 거부 임박
rejected_connections	redis_rejected_connections_total	거부된 연결 수	0이 아니면 상한에 닿은 것
keyspace_hits 비율	<code>redis_keyspace_hits_total</code> ÷ <code>_misses_total</code>	히트율	떨어지면 캐시 효용이 없어진 것
instantaneous_ops_per_sec	없음. <code>redis_commands_processed_total</code>	초당 명령 수	급락이 급증보다 위험한 신호
명령별 호출·지연	<code>redis_commands_total</code> ÷ <code>_duration_seconds_total</code>	명령별 지연	전체를 막는 느린 명령의 범인

초당 명령 수가 갑자기 떨어지면 Redis 가 막힌 것입니다.

느린 명령 하나가 전체를 멈춰 세운 경우도 같은 모양입니다. `blocked_clients` 와 `SLOWLOG` 를 함께 봐야 갑니다.

Redis 의 단일 실행 스레드



- 명령 처리는 한 번에 하나: 다중 코어를 쓰지 않음
- 그래서 빠름: 잠금이 없고 문맥 전환이 없음
- 그래서 위험함: 오래 걸리는 명령 하나가 모든 클라이언트를 멈춰 세움
- 오래 걸리는 것들: 전체 키 순회, 큰 컬렉션 삭제, 오래 도는 스크립트

Redis 운영 사고에서 가장 자주 나오는 모양입니다.

CPU 도 메모리도 멀쩡한데 모든 클라이언트가 동시에 느려집니다. 자원 지표만 보면 원인이 드러나지 않고, SLOWLOG 를 봐야 나옵니다.

PromQL 기초

Prometheus 의 **Graph** 화면에서 실행합니다

```
# label 로 고르기
node_memory_MemAvailable_bytes{service="redis"}

# 카운터의 증가율
rate(redis_evicted_keys_total[5m])

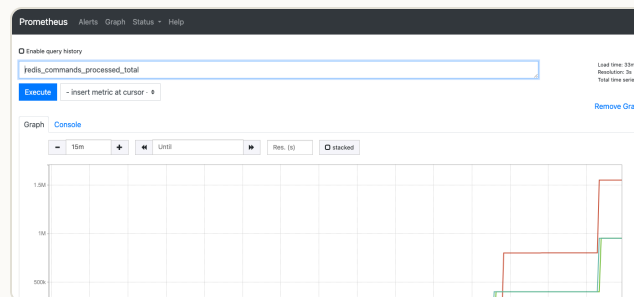
# 노드별 값을 하나로 모으기
avg by (instance) (
    rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[5m]))

# 두 지표의 비
redis_memory_used_bytes / redis_memory_max_bytes
```

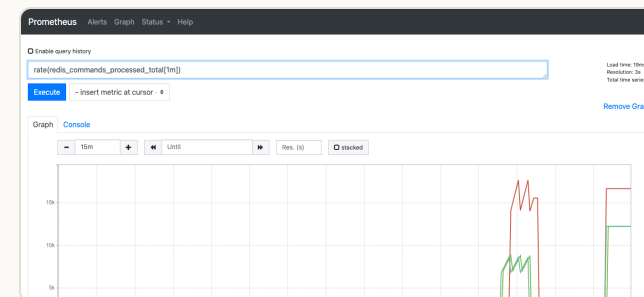
- **{}** : label 로 대상 좁히기. **service** label이 여기서 쓰임
- **[5m]** : 최근 5분 구간. **rate()** 와 함께 씀
- **by (instance)** : 노드별로 나눠 집계

rate() 유무 비교

- 1 Prometheus의 **Graph** 화면에서 카운터 지표를 그대로 조회
- 2 같은 지표에 **rate(...[5m])** 을 씌워 조회
- 3 두 그래프의 모양을 비교



그대로 그린 그래프. 우상향 직선



rate() 를 씌운 그래프. 증감이 보임

카운터를 그대로 그린 그래프로는 장애 시점을 못 찾습니다.

값이 계속 오르는 것은 당연하고, 봐야 하는 것은 언제부터 빨리 오르기 시작했는가입니다.

노드와 Redis 지표 질의

- 1 노드 메모리 여유를 조회
- 2 Redis 메모리 사용률을 비율로 조회
- 3 축출된 키 수의 증가율을 `rate()` 로 조회
- 4 각 결과를 Grafana 대시보드의 같은 패널 값과 대조

지표 이름이 문서와 다를 수 있습니다.

exporter 마다 이름 규칙이 달라 `INFO` 의 필드 이름이 그대로 지표 이름이 되지 않습니다. 결과가 비면 Prometheus 의 지표 목록에서 실제 이름을 먼저 확인합니다.

알람 규칙의 구조

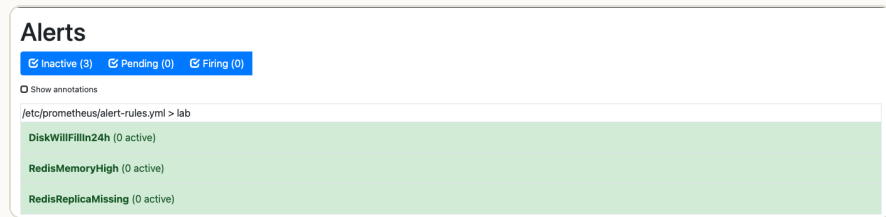
```
- alert: RedisReplicaMissing
  expr: redis_connected_slaves < 2
    and on(instance)
      redis_instance_info{role="master"}
  for: 2m
  labels: { severity: page }
  annotations:
    summary: "replica 가 구성값보다 적습니다"
    runbook: "RB-R01"
```

- **expr** : 참이면 조건 충족. **좁히지 않으면** replica 의 값이 0이라 항상 발동
- **for** : 그 시간만큼 계속 참이어야 발동
- **labels.severity** : 페이지 · 티켓 · 대시보드 중 하나
- **annotations.runbook** : 받은 사람이 펼 런북 이름

알람에 런북 이름을 붙입니다.

새벽에 알람을 받은 사람이 무엇을 볼지 찾는 시간이 대응 시간에 그대로 더해집니다. 알람과 런북이 이어져 있어야 **RB-OBS** 없이도 대응으로 바로 이어집니다.

알람 규칙 두 건 작성



Alerts 화면. 세 규칙이 Inactive

- 1 **디스크:** 이미 들어 있는 규칙에서 `mountpoint` 와 `for` 의 이유를 확인
- 2 **Redis 메모리:** 사용률이 임계값을 넘을 때. **직접 작성.** `maxmemory` 값 위에서 잡음
- 3 **Redis 복제:** `connected_slaves` 가 구성값보다 적을 때. **직접 작성**
- 4 각 규칙에 `for` 절과 `severity` label, `runbook` 주석 부여
- 5 규칙 파일을 반영하고 Alerts 화면에서 확인

대상을 좁히지 않으면 규칙이 계속 발동한 채로 남습니다.

replica 의 `redis_connected_slaves` 는 항상 0 입니다. `and on(instance) redis_instance_info{role="master"}` 를 붙입니다.

지금 없는 지표로는 규칙을 검증할 수 없습니다.

나머지 서비스의 규칙은 그 지표를 배운 직후에 씁니다.

등급 분류와 페이지 수 점검

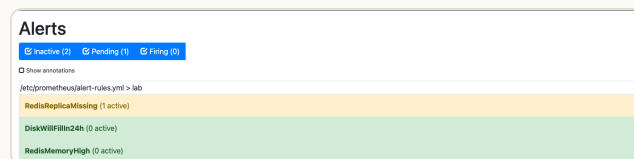
- ☐ 세 규칙에 `severity` 부여
- ☐ 그 수를 정한 근거를 설명할 수 있음
- ☐ 각 규칙에 `runbook` 주석 부여
- ☐ 페이지로 분류한 규칙 수를 셈
- ☐ 티켓으로 내린 규칙이 왜 페이지가 아닌지 설명할 수 있음
- ☐ `for` 값을 규칙마다 다르게 잡은 이유를 설명할 수 있음

세 규칙이 모두 페이지라면 다시 봅니다.

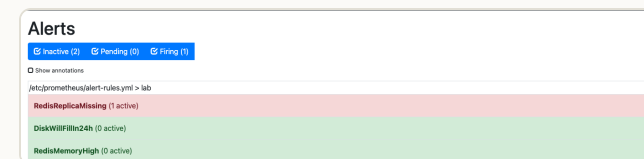
전부 깨울 만한 것인지, 아니면 나누는 기준이 아직 안 선 것인지 판단합니다. 기준은 「지금 사람이 개입하지 않으면 나빠지는가」입니다.

알람 상태 전이 확인

- 1 챕터 07 부터 챕터 11의 장애 재현 중에 Alerts 화면을 열어 둠
- 2 조건이 참이 되는 순간 Pending 으로 바뀌는 것 확인
- 3 for 시간이 지나 Firing 으로 넘어가는 것 확인
- 4 조치 후 Inactive 로 돌아오는 것 확인



조건은 참인데 시간이 안 찬 Pending



시간이 지나 Firing 으로 넘어간 상태

이 확인은 뒤 챕터의 장애 재현과 함께 합니다.

알람을 위해 따로 장애를 만들지 않습니다. 뒤 챕터에서 재현할 장애를 관찰하면서 함께 확인합니다.

07

Redis 대표 장애와 재현

대표 장애 12

느린 명령

big key

복제 이탈 재현

메모리 압박 재현

Redis 대표 장애 (1)

증상	판별 근거	대응
replica 하나가 빠짐	master_link_status 가 down , connected_slaves 감소	노드 복구 후 자동 재접속 확인
쓰기가 OOM command not allowed 로 실패	메모리 사용률 1.0, 정책이 noeviction	정책 조정 또는 용량 재산정
모든 클라이언트가 동시에 멈춤	SLOWLOG , blocked_clients , 초당 명령 수 급락	느린 명령 중단. 순회 명령을 대체 명령으로 교체
히트율이 급락하고 백엔드 부하가 오름	evicted_keys 증가율, 히트율	maxmemory 재산정, TTL 설계 점검
특정 키 접근에서만 지연	--bigkeys , MEMORY USAGE . --hotkeys 는 LFU 정책에서만	큰 값을 나눔. hot key 를 분산
저장할 때마다 멈추고 스냅샷이 실패	rdb_last_bgsave_status , latest_fork_usec	maxmemory 를 fork 여유까지 낮춤

Redis 대표 장애 (2)

증상	판별 근거	대응
재접속마다 master 의 CPU 와 디스크가 급등	<code>sync_full</code> 증가, <code>repl-backlog-size</code> 대비 지연	<code>repl-backlog-size</code> 상향
멀쩡한 master 가 강등됨	<code>sentinel.log</code> 에 <code>+odown</code> 과 <code>+switch-master</code> 가 있는데 그 시각의 노드 지표는 정상	<code>down-after-milliseconds</code> 상향
지연의 꼬리가 길어짐	<code>mem_fragmentation_ratio</code> 가 1 미만, 노드 스왑 입출력	부하 감소, 노드 메모리 재산정
TTL 동시 만료 직후 miss 가 급증	miss 급증에 백엔드 부하가 동반됨	TTL 에 <code>jitter</code> 를 줌. 재계산을 한 곳에 서만
새 연결이 거부됨	<code>connected_clients</code> ÷ <code>maxclients</code> , <code>rejected_connections</code>	커넥션 풀 설정 점검, <code>maxclients</code> 상향
쓰기가 오류로 떨어지고 AOF 가 밀림	<code>aof_last_write_status</code> , 파일 시스템 여유	디스크 정리 후 재기동

느린 명령 전면 블로킹

```
ops-1: redis-cli -h 10.0.1.5 SLOWLOG GET 3

> CONFIG SET slowlog-log-slower-than 10000 # 10ms 를 넘는 명령을 기록
> SLOWLOG RESET
> SLOWLOG GET 3

1) 1) (integer) 7 # 일련번호
2) (integer) 1788030135 # 실행 시각
3) (integer) 26068 # 걸린 시간 (마이크로초) = 26ms
4) 1) "LRANGE"
2) "big:1ist"
3) "0"
4) "-1"
5) "10.0.1.4:56240"

2) 1) (integer) 6
3) (integer) 11263 # 11ms
4) 1) "KEYS"
2) "*"
5) "10.0.1.4:56224"

# 항목 20만 개짜리 list 를 통째로 읽는 데 26ms 가 걸렸다. 그동안 다른 명령은
# 전부 대기한다. 같은 시각 instantaneous_ops_per_sec 이 9 로 떨어져 있다.
```

SLOWLOG GET 과 초당 명령 수 급락

- **증상:** CPU 도 메모리도 정상인데 모든 클라이언트가 동시에 느려짐
- **무엇으로 아는가:** SLOWLOG GET 10 에 오래 걸린 명령이 남음.
blocked_clients 가 오름. instantaneous_ops_per_sec 이 그 시각에 떨어짐
- **원인이 되는 명령:** 전체 키 순회, 큰 컬렉션 삭제, 오래 도는 스크립트
- **대응:** 순회 명령을 커서 기반 명령으로 교체. 큰 값은 나눠서 지움

운영 중인 Redis 에서 전체 키를 순회하는 명령을 쓰지 않습니다.

키가 많을수록 오래 걸리고, 그동안 모든 클라이언트가 멈춥니다. 커서 기반 명령은 나눠 돌므로 중간에 다른 명령이 끼어들 수 있습니다.

big key 와 hot key

```
ops-1: redis-cli -h 10.8.1.5 --bigkeys

----- summary -----
Sampled 95039 keys in the keyspace!
Total key length in bytes is 1520608 (avg len 16.00)

Biggest list found "big:list" has 200000 items
Biggest hash found "big:hash" has 50000 fields
Biggest string found "key:_rand_int_" has 512 bytes

1 lists with 200000 items (00.00% of keys, avg size 200000.00)
1 hashes with 50000 fields (00.00% of keys, avg size 50000.00)
95037 strings with 24329728 bytes (100.00% of keys, avg size 256.00)

# 9만 5천 키 가운데 항목 20만 개짜리 list 하나와 필드 5만 개짜리 hash 하나가
# 있다. 값을 읽고 쓰는 것보다 지울 때가 위험하다. 큰 컬렉션을 한 번에 지우면
# 그동안 Redis 가 멈춘다.
```

--bigkeys 출력. 타입별 가장 큰 키

- **big key**: 값 하나가 큰 키. 읽고 쓰고 지우는 데 오래 걸림
- **hot key**: 접근이 몰리는 키. 값은 작아도 그 키만 부하가 큼
- **무엇으로 아는가**: `--bigkeys` , `--hotkeys` , `MEMORY USAGE <키>`
- **대응**: 큰 값을 여러 키로 나눔. hot key 는 읽기를 replica 로 분산

`--hotkeys` 는 `maxmemory-policy` 가 LFU 계열일 때만 동작합니다.
LRU 정책에서는 접근 빈도를 세지 않아 결과가 나오지 않습니다.

big key 는 그 자체보다 지울 때가 위험합니다.

큰 컬렉션을 한 번에 지우면 그동안 Redis 가 멈춥니다. 앞 장의 전면 블로킹이 여기서 시작됩니다.

fork 실패와 저장 지연

```
ops-1 : 디스크가 한 노드에서 BGSAVE
> redis-cli -h 10.0.1.6 BGSAVE
Background saving started

> redis-cli -h 10.0.1.6 INFO persistence
rdb_bgsave_in_progress 0
rdb_last_bgsave_status err <-- 실패

> tail /var/log/redis/redis-server.log
* Background saving started by pid 9714
# Write error while saving DB to the disk(rdbSaveRio):
# No space left on device
# Background saving error

# 지표는 err 한 글자만 준다. 왜 실패했는지는 로그의 원문에만 있다.
# 'No space left on device'가 알 장의 디스크 여유와 이어진다.
```

rdb_last_bgsave_status:err 와 로그 원문

- **증상:** 스냅샷이 남지 않음. 저장 시각마다 지연이 급등
- **무엇으로 아는가:** `rdb_last_bgsave_status` 가 `err`.
`latest_fork_usec` 이 큼. 로그에 저장 실패 원문. 노드의 `MemAvailable` 이 그 시각에 바닥
- **왜 그런가:** `BGSAVE` 가 fork 하고, 부모가 쓰는 페이지가 복사되어 메모리가 최대 두 배까지 늘 수 있음
- **대응:** `maxmemory` 를 물리 메모리의 절반 근처로 낮춤.
`vm.overcommit_memory` 확인

`maxmemory` 를 물리 메모리 가까이 잡으면 저장할 때 죽습니다.

남겨 둔 절반은 낭비가 아니라 fork 여유입니다. 세션 1 에서 커널 설정을 만진 이유가 이것이고, 챕터 12에서 세 서비스를 비교할 때 다시 나옵니다.

Sentinel 오탐 전환

```
ops-1: ansible redis -b -a "tail /var/log/redis/sentinel.log"

# down-after-milliseconds 를 300 으로 줄이고 replica 한 대를 12초 멈춘 뒤

> grep -oE "[a-z-]+ (slave|master)" /var/log/redis/sentinel.log | sort | uniq -c
 6 +sdown slave      <-- 주관적 정지 판정. Sentinel 셋이 각각 냈다
 3 +reboot slave     <-- 다시 응답하기 시작
 3 +set master       <-- 판정 시간을 되돌린 기록

+odown 없음
+switch-master 없음

# +sdown 은 Sentinel 하나의 주관적 판정이고 +odown 은 정족수가 모인 판정이다.
# +sdown 만 반복되고 +odown 이 나오지 않으면 판정 시간이 너무 짧은 것이다.
# 여기서는 replica 라 전환이 일어나지 않았다. master 였다면 +odown 뒤에
# +switch-master 가 따라온다.
```

sentinel.log 의 판정과 전환 기록

- **증상:** 멀쩡한 master 가 강등되고 전환이 일어남
- **+sdown** 만 있고 **+odown** 이 없음: Sentinel 하나만 정지로 본 상태
- **+odown** 뒤 **+switch-master**: 정족수가 모여 전환이 실제로 일어남
- **왜 그런가:** **down-after-milliseconds** 가 짧으면 잠깐의 지연을 정지로 판정
- **대응:** 판정 시간을 늘림. 네트워크 지연의 실제 분포를 보고 정함

+sdown 과 **+odown** 은 다릅니다.

앞은 Sentinel 하나의 주관적 판정이고, 뒤는 정족수가 모인 객관적 판정입니다. **+sdown** 만 반복되고 **+odown** 이 나오지 않으면 판정 시간이 너무 짧은 것입니다.

캐시 스템피드와 연결 고갈

- **캐시 스템피드의 증상:** TTL 이 동시에 만료된 직후 miss 가 급증하고 백엔드 부하가 함께 오름
- **무엇으로 아는가:** 히트율 급락에 **백엔드 부하 상승이 동반됨**
- **대응:** TTL 에 `jitter` 를 줌. 재계산을 한 곳에서만 하도록 잠금
- **연결 고갈:** 새 연결이 거부됨. `rejected_connections` 가 0이 아님. 커넥션 풀 설정 점검과 상한 상향

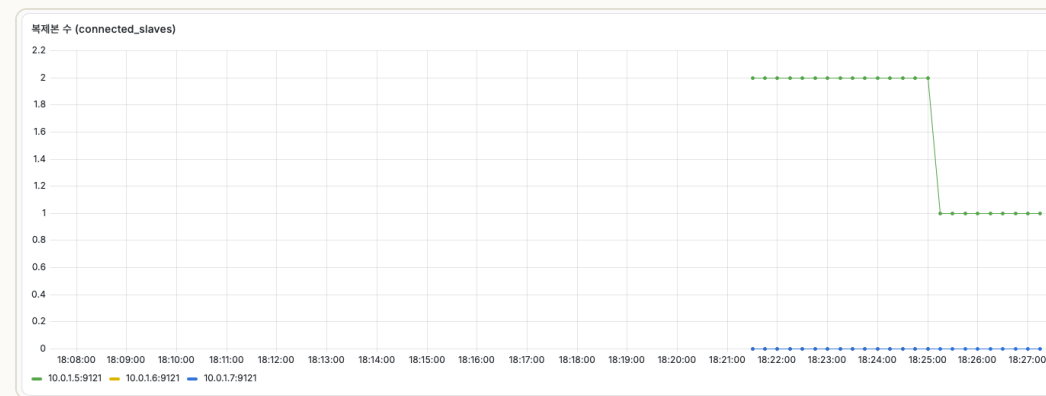


히트율 하락만으로는 원인이 갈리지 않습니다.

`evicted_keys` 가 함께 오르면 캐시가 모자란 것이고, 오르지 않고 miss 만 튀면 TTL 동시 만료입니다. 두 경우 모두 백엔드 부하가 오르므로 그것으로는 갈리지 않습니다.

장애: replica 하나 이탈

- 1 ops 노드에서 `cd ~/lab/scenarios`
- 2 `./rb-r01.sh` 실행
- 3 Grafana 의 「**replica 수**」 패널에서 값이 2에서 1로 떨어지는 것 확인
- 4 Alerts 화면에서 복제 규칙이 Pending 을 거쳐 Firing 이 되는 것 확인
- 5 이 시각과 두 화면을 적어 둬. **런북 1절의 재료**



「replica 수」 패널. 값이 2에서 1로

알람이 울리는 것까지가 증상입니다.

앞서 건 규칙이 여기서 실제로 발동합니다.

~/scenarios 의 rb- 로 시작하는 네 스크립트가 장애를 주입합니다. --restore 로 되돌리고 --status 로 지금 상태를 봅니다. 무엇을 바꾸는지는 열어 보지 않고 지표로 찾습니다. 완료 판정: 패널 값이 1이고 복제 규칙이 Firing 입니다.

원인 후보 다섯

원인	판별 근거	대응
replica 프로세스 정지	redis_up 이 0. 두 exporter 의 target 은 UP 유지	재기동
노드 정지	두 exporter 의 target 이 함께 DOWN	노드 복구
네트워크 차단	노드는 살아 있으나 복제만 끊김	경로 복구
전체 재동기화 진행 중	master_sync_in_progress 가 1, master 의 CPU 와 디스크 상승	기다림
repl-backlog 부족	sync_full 이 반복해서 오름	repl-backlog-size 상향

첫 갈래는 노드인가 서비스인가입니다.

챕터 03에서 배운 그 갈래입니다. redis_up 이 0인가 target 이 DOWN 인가로 프로세스 정지와 노드 정지가 갈립니다.

감별 절차

- 1 ops 노드에서 `redis-cli -h <master 사실 IP> INFO replication`
- 2 `connected_slaves` 와 각 replica 줄에서 빠진 노드를 찾음
- 3 Prometheus 에서 `redis_up` 과 `up{job="redis"} · up{job="node"}` 를 함께 조회
- 4 `redis-cli -h <replica 사실 IP> INFO replication` 으로 `master_link_status` 확인
- 5 `master_sync_in_progress` 로 재동기화 중인지 확인
- 6 `sync_full` 과 `sync_partial_ok` 를 비교해 반복 여부 확인
- 7 `ansible redis -m shell -a "tail -50 /var/log/redis/sentinel.log"` 로 `+sdown` 과 `+odown` 확인

3단계의 조회 결과가 프로세스 정지와 노드 정지를 가릅니다.

`redis_up` 이 0인데 두 target 이 `UP` 이면 프로세스 정지이고, 두 target 이 함께 `DOWN` 이면 노드 정지입니다.

감별에서 보는 출력

```
# master 에서
role:master
connected_slaves:1
slave0:ip=10.0.1.7,port=6379,
    state=online,offset=125843,lag=1

# 빠진 replica 에서
Could not connect to Redis at
10.0.1.6:6379: Connection refused

# 남아 있는 replica 에서
master_link_status:up
master_sync_in_progress:0
```

- **connected_slaves:1** : 구성값 2보다 적음. 이탈 확인
- **Connection refused** : 프로세스가 죽은 것. 이 거부가 곧 감별 근거
- 남은 replica 의 **up** : 끊긴 것이 한 대뿐임을 확인
- **master_link_status:down** : 프로세스는 살아 있고 경로만 끊긴 갈래에서 나옴. 지금 재현한 정지에서는 볼 수 없음

완화와 복구

원인	완화	복구
프로세스 정지	<code>./rb-r01.sh --restore</code>	<code>REPLICA0F</code> 설정이 유지됐는지 확인
노드 정지	노드 복구	자동 재접속 확인
네트워크 차단	경로 복구	자동 재접속 확인
전체 재동기화 반복	재접속을 잠시 억제	<code>repl-backlog-size</code> 상향

되돌리기 전에 로그와 지표를 먼저 남깁니다.
 재기동하면 그 시점의 상태가 사라집니다. `INFO` 출력과 로그 마지막 부분을 파일로 저장한 뒤 조치합니다.

복구 검증

- ☐ 먼저 `./rb-r01.sh --restore` 실행
- ☐ 각 replica 에서 `master_link_status` 가 `up`
- ☐ `SENTINEL replicas mymaster` 가 2개 반환
- ☐ 알람이 `Inactive` 로 돌아옴
- ☐ master 에서 `connected_slaves` 가 2
- ☐ 복제 offset 의 차가 0으로 수렴
- ☐ Grafana 그래프가 원래 값으로 복귀
- ☐ `./rb-r01.sh --status` 로 값이 돌아온 것 확인

replica 하나가 빠지는 것은 성능 문제이고, 정족수가 깨지는 것은 가용성 문제입니다.

이 구분이 세 서비스에 공통으로 적용됩니다. 챕터 09의 MongoDB 정족수 상실과 대비해서 보니다.

rb-r01.sh 가 한 일

```
# 주입: replica 하나의 redis-server 유닛을 정지
ansible <replica> -m systemd -a "name=redis-server state=stopped" --become
# 복구: 같은 유닛을 기동. --restore 가 이것을 함
ansible <replica> -m systemd -a "name=redis-server state=started" --become
```

- **고른 대상:** Sentinel 에 물어 master 가 아닌 노드 하나. master 를 내리면 자동 전환이 일어나 다른 실습이 됨
- **남기는 것:** `~/rb-r01` 에 어느 노드를 내렸는지 기록. `--restore` 가 그 파일을 보고 되돌림
- **건드리지 않은 것:** 설정 파일, 데이터, 네트워크. 프로세스 하나만 정지

진단이 맞았는지 여기서 대조합니다.

`connected_slaves` 가 줄고 노드 지표는 정상이었던 것이 이 조작의 결과입니다. 프로세스만 내렸으므로 VM 은 멀쩡합니다.

RB-R01 과 RB-0BS 작성

- 1 RB-R01 을 8절 구조로 작성
- 2 3절 「즉시 확인」에는 「RB-R01 감별 절차」의 1단계부터 3단계까지만 넣음
- 3 4절에 다섯 후보와 갈림 기준을 표로 넣음
- 4 5절에 완화와 복구를 명령 그대로 넣음. 판단 여지를 없앴
- 5 6절에 「RB-R01 복구 검증」의 체크 항목을 넣음
- 6 RB-0BS 에 Redis 지표 칸을 추가하고 「넘어갈 런북」에 RB-R01 을 적음

이 시나리오가 나머지 세 건의 기준 형식입니다.

MongoDB · Kafka · 메모리 압박 런북도 같은 순서로 씁니다.

RB-R01 작성 예시

RB-R01 복제 이탈

1. 증상

connected_slaves 2 -> 1. 복제 알람 Firing

3. 즉시 확인

redis-cli -h <master> INFO replication

4. 원인 감별

redis_up 0 · target UP -> 프로세스 정지

두 target 함께 DOWN -> 노드 정지

master_link_status:down -> 네트워크 차단

결론: redis-2 프로세스 정지 (redis_up 0, UP)

5. 복구

```
ansible redis-2 -b -m systemd -a \
    "name=redis-server state=started"
```

6. 검증 connected_slaves 2 · 알람 Inactive

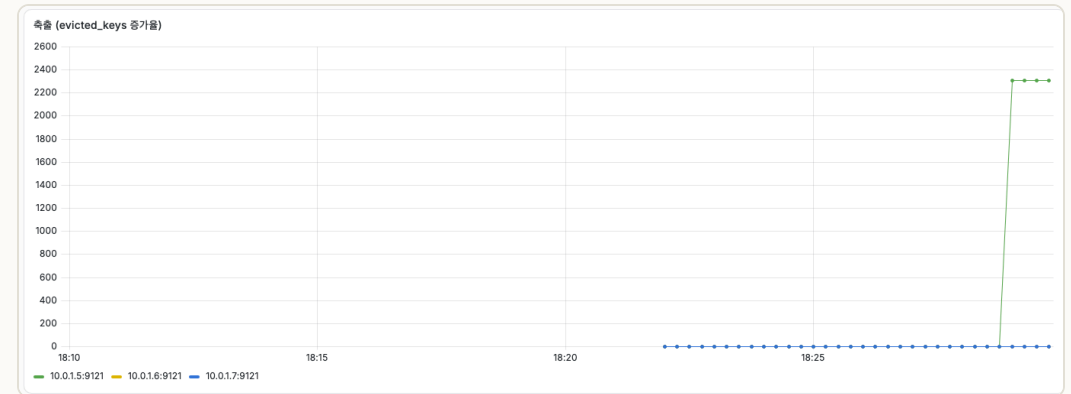
- 3절에 명령만: 왜 그 명령인지는 4절이 맡음
- 4절 끝에 이번 관측과 결론을 적음
- 5절은 그대로 붙일 수 있게 씀

이 형식이 나머지 세 건의 기준입니다.

RB-R02 · RB-M01 · RB-K01 도 같은 구조입니다.

장애: 히트율 하락과 쓰기 실패

- 1 ops 노드에서 `cd ~/lab/scenarios`
- 2 `./rb-r02.sh 1` 실행. 상한을 낮추고 적재한 뒤 같은 키 공간을 읽음
- 3 Grafana 의 「축출」, 「히트율」 패널에서 값이 바뀌는 것 확인
- 4 Alerts 화면에서 Redis 메모리 규칙이 Firing 이 되는 것 확인
- 5 VM 메모리 그래프에 변화가 없는 것도 확인
- 6 `./rb-r02.sh 2` 실행. 정책을 `noeviction` 으로 바꾸고 상한을 지금 사용량 아래로 내려 쓰기 거부를 유발



「축출」 패널. evicted_keys 상승

노드 지표가 정상인데 서비스가 나빠지고 있습니다.

챕터 03의 첫 갈래에서 「노드가 아니다」로 갈린 경우입니다.

감별 절차

- 1 ops 노드에서 `redis-cli -h <노드 사설 IP> INFO memory`
- 2 `used_memory` 와 `maxmemory` 의 비 확인
- 3 `maxmemory_policy` 확인. 여기서 eviction 과 쓰기 거부가 갈림
- 4 `INFO stats` 에서 `evicted_keys` 증가율과 히트율 확인
- 5 `mem_fragmentation_ratio` 로 스왑 여부 확인
- 6 노드 메모리 여유와 커널 로그 확인. **서비스 문제인지 노드 문제인지 가름**
- 7 포털의 VM 메모리 그래프와 대조

eviction 정책에 따른 증상 차이

정책	한계 도달 시 동작	증상
allkeys-lru	오래된 키를 축출함	쓰기는 되지만 히트율이 떨어짐
noeviction	쓰기를 거부함	OOM command not allowed

```

> redis-cli -h 10.0.1.5 INFO memory
maxmemory 268435456 # 256 MiB
used_memory 267263384 # 상황에 따라 다르다
maxmemory_policy allkeys-lru

> redis-cli -h 10.0.1.5 INFO stats
evicted_keys 734037 # 73만 키가 삭제됨
expired_keys 0 # TTL로 사라진 것은 하나도 없다

# 쓰기는 계속 됩니다. 대신 오래된 키가 밀려나고,
# evicted_keys 만 오르고 expired_keys 는 0입니다. 둘을 세이면 정상 동작을
# 알 수 있습니다.

```

allkeys-lru 에서 축출하는 중

```

> redis-cli -h 10.0.1.5 INFO memory
used_memory 267921784
maxmemory 241129685 # 사용량보다 낮다
maxmemory_policy noeviction

> redis-cli -h 10.0.1.5 SET probe:room 1
(error) OOM command not allowed when used memory > 'maxmemory'.

# 같은 메모리 부족인데 증상이 정반대로 보입니다.
# allkeys-lru에서는 쓰기가 되고 히트율이 떨어집니다.
# noeviction에서는 쓰기가 거부됩니다. 정책을 확인하지 않으면 같은 원인을
# 두 장애로 읽습니다.

```

noeviction 에서 쓰기 거부

같은 메모리 부족인데 증상이 정반대로 보입니다.

한쪽은 「느려졌다」이고 다른 쪽은 「오류가 난다」입니다. 정책을 확인하지 않으면 같은 원인을 두 장애로 읽습니다.

완화와 복구

원인	완화	복구
eviction 폭주	정책을 상황에 맞게 조정	<code>maxmemory</code> 재산정, TTL 설계 점검
쓰기 거부	정책을 전환해 쓰기를 우선 수용	용량 재산정
스왑	부하 감소	노드 메모리 재산정
fork 시 급증	저장 주기 조정	<code>maxmemory</code> 를 fork 여유까지 낮춤

정책을 바꿔 완화했으면 되돌릴 시점을 함께 정합니다.

`noeviction` 을 `allkeys-lru` 로 바꾸면 쓰기는 다시 받지만 오래된 키가 사라집니다. 그 캐시가 무엇을 담고 있었는지에 따라 판단이 갑니다.

복구 검증

- ☐ `evicted_keys` 증가가 멈춤
- ☐ `OOM command not allowed` 가 더 이상 나오지 않음
- ☐ `maxmemory` 가 원래 값으로 돌아옴
- ☐ `./rb-r02.sh --status` 로 두 값을 확인
- ☐ 캐시 히트율이 평상시 값으로 회복
- ☐ `mem_fragmentation_ratio` 가 1과 1.5 사이
- ☐ `maxmemory-policy` 가 `allkeys-lru` 로 돌아옴
- ☐ 알람이 `Inactive` 로 돌아옴

먼저 `./rb-r02.sh --restore` 를 실행합니다.

주입 스크립트는 스스로 되돌리지 않습니다. 이 명령을 실행하지 않으면 `maxmemory` 가 낮은 값으로 남아 이후 실습에서 쓰기가 계속 거부됩니다.

rb-r02.sh 가 한 일

```
# 1단계: 상한을 8gb 에서 256mb 로 낮추고 400 MB 를 적재
redis-cli CONFIG SET maxmemory 256mb
# 2단계: 정책을 바꾸고 상한을 지금 사용량 아래로 내림
redis-cli CONFIG SET maxmemory-policy noeviction
```

단계	바꾼 값	나온 증상
1	maxmemory 를 낮춤	eviction 이 늘고 히트율이 떨어짐. 쓰기는 계속 성공
2	정책을 noeviction 으로	OOM command not allowed 로 쓰기 거부

VM 메모리는 처음부터 끝까지 정상이었습니다.

Redis 자신의 상한을 낮춘 것이지 OS 메모리를 채운 것이 아닙니다. 노드 지표만 보면 아무 일도 없었던 것으로 보입니다.

RB-R02 와 RB-OBS 작성

- 1 RB-R02 를 8절 구조로 작성
- 2 4절 원인 감별의 첫 갈래를 「정책이 무엇인가」로 둠
- 3 5절에 완화와 복구를 넣되 원상 복구 절차를 명시
- 4 6절에 앞 장의 체크 항목을 넣음
- 5 이미 만든 RB-OBS 의 Redis 줄에 「넘어갈 런북」으로 RB-R02 를 더함
- 6 Redis 의 메모리 지표 이름과 이번에 본 값을 적어 둠

RB-R02 는 Redis 전용입니다.

세 서비스가 메모리를 쓰는 방식이 달라 한 문서로 묶이지 않습니다. MongoDB 와 Kafka 는 각자의 지표로 다루고, 6단계에서 적어 둔 이름과 값이 세 서비스를 나란히 놓는 재료가 됩니다.

RB-R02 작성 예시

RB-R02 메모리 압박

1. 증상

쓰기가 OOM command not allowed 로 실패

3. 즉시 확인

redis-cli INFO memory | grep maxmemory

redis-cli INFO stats | grep evicted_keys

4. 원인 감별

noeviction -> 쓰기 거부. 오류가 보임

allkeys-lru -> eviction. 히트율로만 보임

관측: evicted 666,433 · 히트율 36.1%

5. 복구

redis-cli CONFIG SET maxmemory <원래 값>

redis-cli CONFIG SET maxmemory-policy <원래>

6. 검증 쓰기 성공. evicted_keys 증가 멈춤

- 정책이 증상을 바꿈: 오류로도 히트율 저하로도 나타남
- 원래 값을 먼저 적어 둬: 적어 두지 않으면 되돌릴 수 없음

원래 값을 적어 두지 않고 **CONFIG SET** 을 실행하지 않습니다.

maxmemory 0 으로 되돌리면 상한이 사라집니다.

Redis 리소스 정리

- 1 Redis 구간에서 만든 것이 ops 노드에 있는지 확인. 런북과 적어 둔 값
- 2 `session.tfvars` 의 `stage` 를 4 로 고치고 `terraform apply -var-file=session.tfvars`
- 3 Redis 노드 3대만 사라지고 `ops-1` 이 남는 것 확인
- 4 `session.tfvars` 의 `stage` 를 2 로 고치고 `terraform apply -var-file=session.tfvars`
- 5 MongoDB 노드 3대가 생기는 것 확인
- 6 `terraform output -raw inventory > hosts.ini`
- 7 `scp -i ~/.ssh/rkm hosts.ini azureuser@<ops 공인 IP>:~/ansible/inventory/hosts.ini`

사실 IP 가 겹치므로 `apply` 를 두 번 나눠 합니다.

세 서비스가 사실 IP `10.0.1.5` 부터의 주소를 돌려 씁니다. 한 번에 바꾸면 Redis 가 그 주소를 켜 채로 MongoDB 가 같은 주소를 요청해 Azure 가 거부합니다. `stage 4` 를 한 번 거쳐 갑니다.

`-var stage=2` 로만 주지 않습니다.

`-var` 는 그 실행에만 적용되고 상태에 남지 않습니다. 다음 `apply` 에서 값을 다시 주지 않으면 방금 내린 노드가 되살아납니다.

ops 노드와 공인 IP 는 그대로입니다.

네트워크와 ops 노드는 세션 내내 유지됩니다. ops 노드에 둔 런북과 기록도 남습니다.

08

MongoDB 지표와 알람 규칙

스택 전환

복제 지표

WiredTiger 캐시

포화 지표

규칙 작성

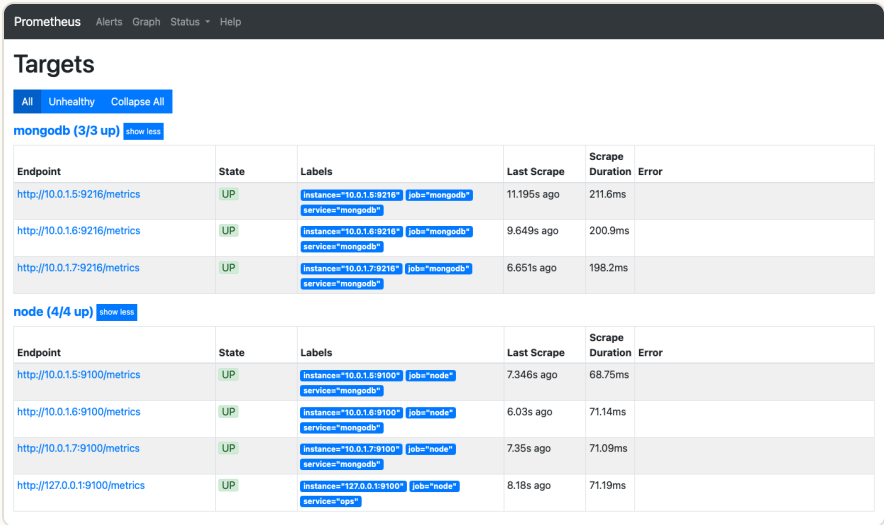
MongoDB 구성

- 1 앞 장에서 받은 인벤토리가 ops 노드에 덮어써졌는지 확인
- 2 `inventory/hosts.ini` 에 `[mongo]` 와 `[ops]` 두 그룹이 있는 것 확인
- 3 `ansible -m ping all` 로 4대 응답 확인
- 4 `ansible-playbook play-operation.yml` 실행
- 5 마지막 요약에서 실패 노드가 없는 것 확인

인벤토리에 없는 그룹의 경고는 정상입니다.

플레이북에 세 서비스의 play 가 모두 들어 있고, 그런 그룹의 play 는 경고 한 줄을 남기고 건너뛹니다. 실패가 아니므로 `failed` 수가 늘지 않습니다.

MongoDB 전환 확인



Targets 화면. node 4대와 mongodb 3대

확인 대상	확인 항목
VM 목록	4대. ops-1 과 mongo-1 · mongo-2 · mongo-3
인벤토리	[mongo] 와 [ops] . 앞 서비스 그룹이 없어야 함
Prometheus Targets	node 4대, mongodb 3대가 UP
Grafana	노드 대시보드와 MongoDB 대시보드
MongoDB 구성	3멤버 Replica Set, Arbiter 없음. 세션 2와 동일

앞 서비스 job 이 남아 있으면 인벤토리를 갱신하지 않은 것입니다.
 없는 노드까지 수집 대상으로 삼아 DOWN 으로 남습니다. 인벤토리를 받아 옮기는 6번과 7번으로 돌아가 인벤토리를 다시 덮어씹습니다.

MongoDB 지표의 출처

- `rs.status()` : 멤버 상태, 각 멤버의 마지막 반영 시각
- `db.serverStatus()` : 캐시, 대기 큐, 연결, 처리량, 지연 분포
- `db.getReplicationInfo()` : oplog 가 담고 있는 시간 범위
- `db.currentOp()` : 지금 도는 작업. **지표가 아니라 목록**
- `mongod.log` : 느린 질의 원문, 선출 기록

`db.currentOp()` 는 그 순간에만 볼 수 있습니다.

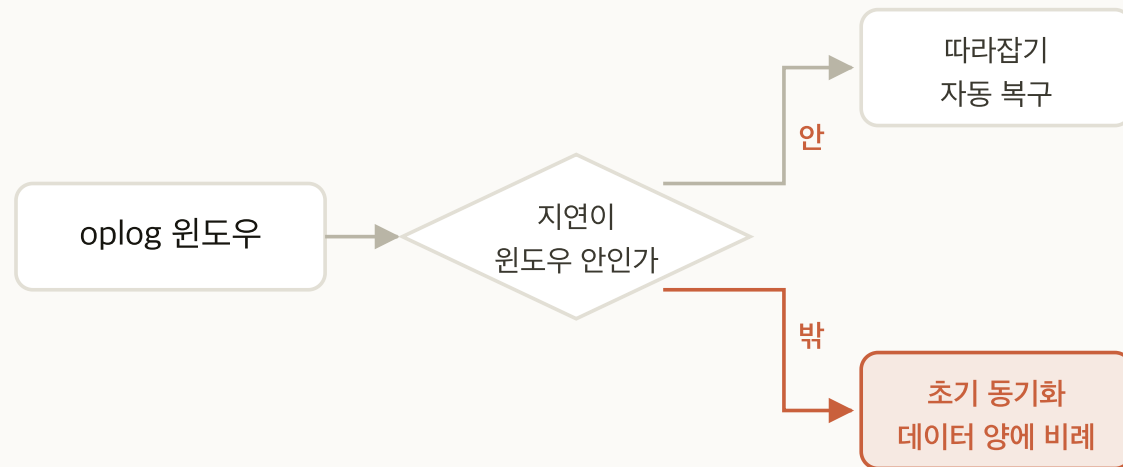
오래 도는 질의가 무엇인지는 지표에 남지 않습니다. 장애 중에 조회해야 하고, 끝난 뒤에는 로그의 느린 질의 기록에서만 찾을 수 있습니다.

복제 지표

지표	Prometheus 지표	의미	판단
멤버별 <code>optimeDate</code> 차	<code>mongodb_members_optimeDate</code>	복제 지연	oplog 윈도우에 가까워지면 위험
oplog 윈도우	없음. <code>db.getReplicationInfo()</code> 로만	oplog 가 담은 시간 범위	복구 여유의 직접 지표
<code>health</code>	<code>mongodb_members_health</code>	멤버에 닿는가	0이면 그 멤버가 끊긴 것
<code>stateStr</code>	<code>rs.status()</code> 로만	멤버 역할 문자열	PRIMARY 1 · SECONDARY 2 가 정상
election 발생 횟수	없음. <code>rs.status()</code> 와 로그	선출이 몇 번 일어났는가	반복되면 네트워크나 시계 문제

지연 자체보다 oplog 윈도우와의 거리가 중요합니다.
 지연 30초는 윈도우가 24시간이면 여유롭고 윈도우가 1분이면 이미 위험합니다. 두 값을 함께 봐야 판단이 됩니다.

oplog 윈도우와 복구 수단의 관계



- **oplog**: PRIMARY 가 한 변경을 순서대로 담아 두는 고정 크기 기록
- **SECONDARY 가 하는 일**: 그 기록을 읽어 따라감
- **윈도우 안이면**: 밀린 만큼만 읽으면 따라잡음
- **윈도우 밖이면**: 필요한 기록이 이미 지워짐. **처음부터 다시 받아야 함**

정지 시간이 oplog 윈도우를 넘으면 초기 동기화를 다시 합니다.

데이터 양에 비례해 시간이 걸리고 그동안 그 멤버는 정족수에 들어가지 않습니다. 완화 단계에서 이 판단 근거를 먼저 확인합니다.

WiredTiger 캐시 지표

지표	확인 위치	의미	판단
cache used 비율	wiredTiger.cache · mongodb_ss_wt_cache_ 계열	캐시 사용률	80%가 압박 신호
dirty 비율	같은 곳	아직 디스크에 안 내려간 비율	20%가 압박 신호
애플리케이션 스레드가 수행한 eviction	같은 곳	애플리케이션 스레드가 대신 수행	0이 아니면 이미 심각
캐시로 읽어 들인 바이트 증가율	같은 곳	디스크에서 캐시로 올라온 양	크면 working set 이 캐시를 넘은 것

애플리케이션 스레드 eviction 이 가장 확실한 신호입니다.

평소에는 전용 스레드가 eviction 을 처리합니다. 전용 스레드가 따라가지 못해 **질의**를 처리하던 스레드가 **대신하기 시작하면** 그 질의는 그만큼 늦어집니다. 사용자가 체감하는 순간입니다.

포화 지표

지표	의미	판단
<code>queues.execution.read.available</code>	읽기 동시 실행 슬롯 잔량	0이면 포화
<code>queues.execution.write.available</code>	쓰기 동시 실행 슬롯 잔량	0이면 포화
<code>globalLock.currentQueue</code>	대기 큐	0이 아니면 이미 포화
<code>connections.available</code>	받을 수 있는 남은 연결 수	0에 가까우면 신규 연결 실패 임박
<code>connections.totalCreated</code> 증가율	새 연결 생성 빈도	폭증은 커넥션 풀 미사용이거나 연결이 계속 끊김

슬롯이 0이면 처리량이 더 오르지 않습니다.

MongoDB 는 동시에 실행할 읽기와 쓰기의 수에 상한이 있습니다. 그 상한에 붙으면 요청이 늘어도 처리량은 그대로이고 대기 큐만 자랍니다. **USE 의 Saturation** 이 이것입니다.

슬롯 고갈은 원인이 아니라 결과인 경우가 많습니다. 인덱스 없는 질의가 슬롯을 오래 쥐고 있으면 슬롯이 돌아오지 않습니다. 상한은 같은 곳의 `totalTickets` 이고 2 vCPU 노드에서 읽기·쓰기 각각 4 입니다. `usesThroughputProbing` 이 켜져 있어 고정값이 아닙니다.

질의 효율 지표

지표	확인 위치	의미	판단
scanned 대 returned 비	<code>db.serverStatus()</code> 의 <code>metrics</code>	검사한 문서 대비 반환	크면 인덱스가 없거나 잘못됨
<code>scanAndOrder</code>	<code>metrics.operation</code>	인덱스로 정렬하지 못한 횟수	정렬용 인덱스가 없는 것
slow query 기록	<code>mongod.log</code> 와 profiler	느린 질의 원문	기본 임계값은 100ms
<code>opLatencies</code>	<code>db.serverStatus()</code>	읽기·쓰기·명령 지연 분포	평균이 아니라 분포
<code>opcounters</code>	<code>db.serverStatus()</code>	연산 종류별 처리량	패턴 변화 감지

scanned 대 returned 비가 1에 가까우면 인덱스가 잘 맞는 것입니다.

1000개를 훑어 1개를 돌려주고 있으면 그 질의는 인덱스를 못 쓰고 있습니다. 포털의 디스크 IOPS 그래프가 답하지 못하는 「왜」가 여기 있습니다.

MongoDB 알람 규칙 작성

- 1 **복제 지연 규칙:** `mongodb_members_optimeDate` 의 PRIMARY 대비 차이가 임계값을 넘을 때
- 2 대시보드 「복제 지연」 패널의 식을 그대로 사용함. **화면에서 본 그래프와 같은 식**
- 3 임계값은 **oplog 윈도우 대비 비율**로 잡음. 앞서 본 기준을 씀
- 4 `for` 절을 붙여 순간 급등에 울리지 않게 함
- 5 **멤버 상태 규칙:** `mongodb_members_health` 가 0 일 때. 지연 규칙과 짝으로 씀
- 6 두 규칙에 `severity` 와 `runbook` 주석 `RB-M01` 을 붙임
- 7 규칙 파일을 반영하고 `Alerts` 화면에서 `Inactive` 확인

지연 규칙만 걸면 가장 나쁜 상태에서 아무것도 울리지 않습니다.

멤버가 완전히 끊기면 `optimeDate` 가 `1970-01-01` 이 되고 지연 식의 `> 0` 필터가 그 멤버를 제외합니다. 그래서 `health` 를 함께 겁니다.

Redis 에서 한 것과 같은 순서입니다.

지표를 배우고 그 지표로 규칙을 씁니다.

09

MongoDB 대표 장애와 재현

대표 장애 11

인덱스 없는 질의

정족수 상실

복제 지연 재현

MongoDB 대표 장애 (1)

증상	판별 근거	대응
w:majority 쓰기의 응답 시간이 늘어남	멤버별 optimeDate 차	지연 노드의 부하 원인 제거
특정 시각부터 전체가 느려짐	scanned 대 returned 비, COLLSCAN , slow query 로그	인덱스 추가. 질의 형태 교정
성능이 계단식으로 무너짐	cache used·dirty 비율, 애플리케이션 스레드 eviction	working set 재검토, 인덱스 정리
쓰기가 전부 실패하고 PRIMARY 가 없음	rs.status() 에서 전원 SECONDARY, not primary 오류. 기본 read preference 가 primary 라 읽기도 실패	멤버 복구로 정족수 회복
따라잡기가 안 되고 지연이 계속 벌어짐	지연과 oplog 윈도우 대조	초기 동기화 재수행
신규 연결이 실패	connections.available 이 0, totalCreated 폭증	커넥션 풀 설정 점검

MongoDB 대표 장애 (2)

증상	판별 근거	대응
처리량이 상한에 붙어 더 오르지 않음	동시 실행 슬롯 잔량 0, 대기 큐 증가	원인 질의를 먼저 찾음. 상한을 먼저 올리지 않음
특정 컬렉션이 멈춘 것처럼 보임	<code>db.currentOp()</code> 의 <code>secs_running</code>	해당 작업 종료. 인덱스 빌드는 시간을 확인
PRIMARY 가 계속 바뀜	election 횟수, 노드 간 시계 오차	네트워크와 시간 동기화 점검
쓰기가 오류가 아니라 응답 없이 대기	정족수 미달 상태에서 Write Concern 미충족	정족수 회복. 쓰기 요청에 timeout 설정
<code>mongod</code> 가 정지	파일 시스템 여유, 로그의 쓰기 실패	디스크 정리 후 재기동

`w:majority` 무한 대기는 오류로 나타나지 않습니다.

정족수가 깨진 상태에서 과반 확인을 요구하는 쓰기는 실패하지 않고 **기다립니다**. 오류 로그를 찾다가 시간을 보내기 쉬운 자리입니다.

인덱스 없는 질의

```
ops-1: mongosh --host 10.0.1.5
> db.lagprobe.countDocuments()
12853500
> db.lagprobe.find({ n: 3000000 }).explain("executionStats")
{
  queryPlanner.winningPlan.stage: COLLSCAN
  executionStats.totalDocsExamined: 12853500
  executionStats.nReturned: 4
  executionStats.executionTimeMillis: 4936
}
# 1285만 건을 훑어 4건을 돌려주었다. scanned 대 returned 가 321만 대 1이다.
# 같은 시각 포털의 디스크 IOPS 가 함께 쾜다.
```

COLLSCAN 과 같은 시각의 디스크 IOPS

- **증상:** 특정 시각부터 전체가 느려짐. CPU 와 디스크 IOPS 가 함께 오름
- **무엇으로 아는가:** `explain("executionStats")` 에 `COLLSCAN` . scanned 대 returned 비가 큼. `mongod.log` 의 느린 질의 기록. 포털의 디스크 IOPS 가 그 시각에 급증
- **대응:** 질의 형태에 맞는 인덱스 추가. 정렬이 있으면 정렬 필드까지 포함

두 계층을 잇는 대표 사례입니다.

포털의 IOPS 그래프는 「디스크가 한계인가」를 답하고, COLLSCAN 은 「왜 IOPS 가 치솟는가」를 답합니다. 한쪽만 보면 디스크를 늘리게 됩니다.

정족수 상실

```
ops-1 : mongosh --host 10.0.1.3

# SECONDARY 두 대를 정지시킨 뒤

> rs.status().members.forEach(m => print(m.name + " " + m.stateStr))
10.0.1.5:27017 SECONDARY
10.0.1.6:27017 (not reachable/healthy)
10.0.1.7:27017 (not reachable/healthy)

> db.getSiblingDB("lab").t.insertOne({ a: 1 })
MongoServerError(NotWritablePrimary): not primary

# 3멤버에서 정족수는 2다. 두 대가 빠지면 남은 하나가 스스로 PRIMARY 가 되지
# 못하고 SECONDARY 로 내려간다. 쓰기가 전면 거부된다.
```

PRIMARY 부재와 not primary 오류

- **증상:** 쓰기가 전부 실패. 읽기도 기본 설정에서는 함께 실패
- **무엇으로 아는가:** `rs.status()` 에서 `stateStr` 이 전원 SECONDARY. 쓰기에 `not primary` 오류. `w:majority` 쓰기는 오류가 아니라 대기
- **왜 그런가:** 3멤버에서 정족수는 2. 두 대가 빠지면 남은 하나가 스스로 PRIMARY 가 될 수 없음
- **대응:** 빠진 멤버를 복구해 정족수를 회복

세션 2 와 목적이 다릅니다.

세션 2 에서는 과반이 깨졌을 때 쓰기가 어떻게 실패하는지를 봤습니다. 여기서는 그 상태를 **증상만 보고 감별합니다.** 무엇을 정지시켰는지 알려 주지 않습니다.

슬롯 고갈과 오래 도는 작업

- **슬롯 고갈의 증상:** 요청이 늘어도 처리량이 안 오름
- **무엇으로 아는가:** 슬롯 잔량 0, `globalLock.currentQueue` 증가
- **대응:** 원인 질의를 먼저 찾음. 상한을 올리는 것은 그다음
- **오래 도는 질의와 인덱스 빌드:** 특정 컬렉션이 멈춘 것처럼 보임.
`db.currentOp()` 의 `secs_running` 으로 확인하고 해당 작업을 종료



인덱스 빌드를 중간에 끊으면 처음부터 다시 합니다.

`db.currentOp()` 에서 진행률을 먼저 보고 판단합니다.

선출 반복과 디스크 고갈

```
ops-1 : ansible mongo -b -a "grep ELECTION /var/log/mongodb/mongod.log"

# mongod.log 는 JSON 이다. c 필드가 ELECTION 인 줄만 뽑았다.
18:10:20.512 id 23980 Responding to vote request
18:10:46.807 id 23980 Responding to vote request
18:10:46.808 id 21450 Election succeeded, assuming primary role
18:11:09.563 id 23980 Responding to vote request
18:11:29.560 id 4764800 Not starting an election, since we are not an
electable single node

# 3분 안에 선출이 세 번 일어났다. 한 번은 정상이고 반복이 신호다.
# 횟수를 세어야 정상과 이상이 갈린다.
```

선출 기록이 반복되는 구간

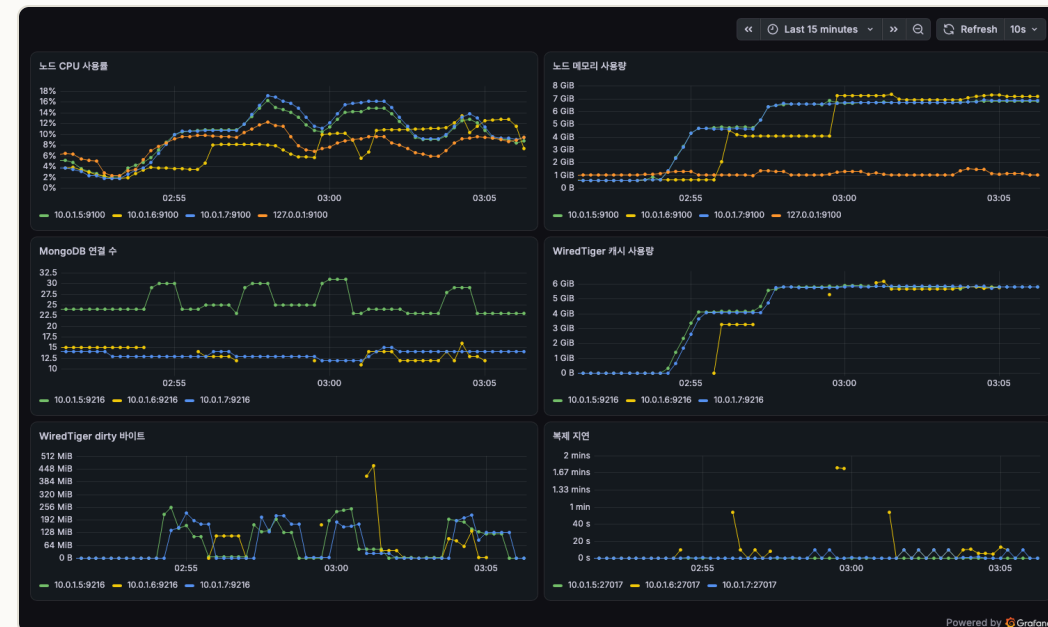
- **선출 반복의 증상:** PRIMARY 가 계속 바뀜. 그때마다 쓰기가 잠깐 끊김
- **무엇으로 아는가:** `mongod.log` 의 `"c":"ELECTION"` 이 반복. 시계 오차 지표
- **대응:** 네트워크 지연과 시간 동기화 점검
- **디스크 공간 고갈:** `mongod` 가 정지. 파일 시스템 여유와 로그의 쓰기 실패 원문으로 확인. 오래된 데이터 정리 후 재기동

선출은 그 자체가 정상 동작입니다.

한 번 일어나는 것은 설계대로 도는 것이고, **반복되는 것이 신호**입니다. 횟수를 세어야 정상과 이상이 갈립니다.

장애: 복제 지연 증가

- 1 ops 노드에서 `cd ~/lab/scenarios`
- 2 `./rb-m01.sh` 실행
- 3 Grafana 의 「복제 지연」 패널에서 한 멤버의 지연이 우상향하는 것 확인
- 4 Alerts 화면에서 복제 지연 규칙이 `Firing` 이 되는 것 확인
- 5 이 시각과 두 화면을 적어 둬. **런북 1절의 재료**



「복제 지연」 패널. 한 멤버가 우상향

지연이 「크다」가 아니라 「늘고 있다」가 문제입니다.

일정하게 유지되는 지연은 따라가고 있다는 뜻입니다. 벌어지면 못 따라가는 것입니다.

원인 후보 다섯

원인	판별 근거	대응
SECONDARY 이탈	<code>rs.status()</code> 에서 해당 멤버가 unreachable	노드 복구
SECONDARY 가 oplog 를 못 따라감	CPU·디스크 IO 상승, 또는 반대로 CPU 가 낮는데 지연만 벌어짐	부하 원인 제거. CPU 가 낮으면 프로세스 상태 확인
대량 쓰기 유입	<code>opcounters</code> 급증	유입 속도 조절
인덱스 빌드 중	<code>db.currentOp()</code> 에 빌드 작업	완료를 기다림
네트워크 대역 부족	노드 지표의 수신량이 상한에 붙음	경로 점검

원인이 SECONDARY 쪽에만 있는 것이 아닙니다.

PRIMARY 에 쓰기가 몰려도 지연이 벌어집니다. 지연이 있는 멤버만 보면 원인을 잘못 지목합니다.

감별 절차

- 1 ops 노드에서 `mongosh --host <PRIMARY 사설 IP>`
- 2 `rs.status()` 로 멤버 상태와 각 멤버의 `optimeDate` 확인
- 3 `rs.printSecondaryReplicationInfo()` 로 지연 크기 확인
- 4 `db.getReplicationInfo()` 로 oplog 윈도우 확인
- 5 **지연이 윈도우의 몇 퍼센트인지 계산.** 여기서 복구 수단이 갈림
- 6 지연 노드의 `node_exporter` 지표로 CPU 와 디스크 확인. **낮으면 부하가 아니라 프로세스 쪽**
- 7 `db.currentOp()` 로 그 노드에서 도는 작업 확인
- 8 `opcounters` 로 PRIMARY 의 쓰기 유입량 확인

감별에서 보는 출력

```
# 재현 중. 지연이 벌어지는 구간
10.0.1.6:27017 SECONDARY health=1 지연=6초
10.0.1.7:27017 SECONDARY health=1 지연=2초
oplog 윈도우 = 442초

# 재현 뒤. 멤버가 완전히 끊긴 상태
source: 10.0.1.6:27017
{ 'no replication info, yet. State':
  '(not reachable/healthy)' }

# db.getReplicationInfo()
{ logSizeMB: 6413.33, usedMB: 2054.03,
  timeDiff: 940 }
```

- 6초 지연 대 442초 윈도우: 1.4%. 따라잡기가 가능한 구간
- 한 멤버만 지연: PRIMARY 의 쓰기 유입이 아니라 그 노드의 문제
- 끊긴 뒤에는 지연 값이 사라짐: replLag 대신 not reachable

지연은 이탈의 앞 단계입니다.

따라잡지 못하는 멤버는 결국 떨어져 나가고, 그때부터는 지연 값 자체가 나오지 않습니다. health 규칙을 함께 건 이유가 이것입니다.

완화와 복구

원인	완화	복구
이탈	노드 복구	자동 따라잡기 확인
oplog 를 못 따라감	그 노드로 가는 읽기 차단	부하 원인 제거. 프로세스가 멈췄으면 재개
대량 쓰기	유입 속도 조절	용량 재산정
인덱스 빌드	완료를 기다림	빌드 시점을 부하가 적은 때로
네트워크 대역 부족	다른 트래픽 억제	경로 점검

윈도우를 넘긴 뒤에는 완화 수단이 없습니다.

초기 동기화는 데이터 양에 비례해 시간이 걸리고, 그동안 그 멤버는 정족수에 들어가지 않습니다. 넘기기 전에 조치하는 것이 유일한 대응입니다.

복구 검증

- ☐ 먼저 `./rb-m01.sh --restore` 실행
- ☐ `stateStr` 이 PRIMARY 1 · SECONDARY 2
- ☐ `w:majority` 쓰기 응답 시간이 정상 범위로 복귀
- ☐ Grafana 지연 그래프가 평상시 값으로 복귀
- ☐ 복제 지연 규칙이 `Inactive` 로 돌아옴
- ☐ 모든 멤버의 `health` 가 1
- ☐ 복제 지연이 0초로 수렴
- ☐ 대기 큐가 0
- ☐ `./rb-m01.sh --status` 로 지연이 내려온 것 확인

지연이 0으로 수렴하는 것까지 확인합니다.

줄어들기 시작한 것만으로는 따라잡았다고 볼 수 없습니다. 유입이 계속되면 다시 벌어집니다.

rb-m01.sh 가 한 일

```
# SECONDARY 한 대의 mongod 를 9초 멈추고 1초 푸는 것을 되풀이
ansible <SECONDARY> -m shell -a "pkill -STOP -x mongod" --become
ansible <SECONDARY> -m shell -a "pkill -CONT -x mongod" --become
```

- **SIGSTOP** 을 쓰는 이유: 프로세스를 정지시키면 SECONDARY 로 판정돼 세트에서 빠짐. 멈추기만 하면 세트에는 남은 채 oplog 만 못 읽어 지연이 쌓임
- **9 대 1 인 이유**: 푸는 1초에 하트비트에 답해 무응답 판정을 피함. 4초 멈추고 1초 푸는 값으로는 거의 따라잡아 지연이 6초에서 멈춤
- **그동안 PRIMARY 에 쓰기를 계속 미는 이유**: 쓰기가 없으면 밀릴 것이 없어 지연이 쌓이지 않음

지연이 우상향한 것은 「멈춘 시간이 푸는 시간보다 길어서」입니다.

`--restore` 는 `SIGCONT` 를 보내고 쓰기 루프를 정리합니다. 재개하면 밀린 oplog 를 재생해 따라잡습니다.

RB-M01 과 RB-OBS 작성

- 1 RB-M01 을 8절 구조로 작성
- 2 3절 「즉시 확인」에 「RB-M01 복제 지연 증가」의 1단계부터 5단계까지를 넣음
- 3 4절에 다섯 후보와 윈도우 대비 지연 비율의 갈림 기준을 넣음
- 4 5절에 완화와 복구를 넣되 윈도우 초과 분기에 경고를 붙임
- 5 6절에 「RB-M01 예상 출력」의 체크 항목을 넣음
- 6 RB-OBS 에 MongoDB 지표 칸을 추가하고 「넘어갈 런북」에 RB-M01 을 적음
- 7 MongoDB 의 메모리 지표 이름과 이번에 본 값을 적어 둬.

갈림 기준을 숫자로 적습니다.

「윈도우에 근접하면」이 아니라 「지연이 윈도우의 절반을 넘으면」처럼 적어야 새벽에 판단이 필요 없습니다.

RB-M01 작성 예시

RB-M01 복제 지연

1. 증상 한 멤버의 복제 지연이 계속 증가

3. 즉시 확인

```
mongosh --host <PRIMARY>
rs.status() · rs.printSecondaryReplicationInfo()
db.getReplicationInfo()
```

4. 원인 감별

한 멤버만 지연 -> 그 노드의 문제

전 멤버 지연 -> PRIMARY 쓰기 유입

관측: replLag 6s / 윈도우 442s = 1.4%

관측: CPU 낮음. currentOp 이 간헐 무응답

결론: mongo-2 의 mongod 가 멈춰 oplog 미적용

5. 복구 멈춘 mongod 재개. `pkill -CONT -x mongod`

6. 검증 지연 0 수렴 · 알람 Inactive

- 갈림 기준을 숫자로: 「근접하면」이 아니라 「윈도우의 절반」
- 4절 끝에 이번 관측과 결론을 적음

윈도우를 넘기면 따라잡기가 불가능합니다.

5절에 초기 동기화 분기를 반드시 적습니다.

MongoDB 리소스 정리

- 1 MongoDB 구간에서 만든 것이 ops 노드에 있는지 확인. 런북과 적어 둔 값
- 2 `session.tfvars` 의 `stage` 를 4 로 고치고 `terraform apply -var-file=session.tfvars`
- 3 MongoDB 노드 3대만 사라지고 `ops-1` 이 남는 것 확인
- 4 `session.tfvars` 의 `stage` 를 3 으로 고치고 `terraform apply -var-file=session.tfvars`
- 5 Kafka 노드 3대가 생기는 것 확인
- 6 `terraform output -raw inventory > hosts.ini`
- 7 `scp -i ~/.ssh/rkm hosts.ini azureuser@<ops 공인 IP>:~/ansible/inventory/hosts.ini`

사설 IP 가 겹치므로 `apply` 를 두 번 나눠 합니다.

세 서비스가 사설 IP `10.0.1.5` 부터의 주소를 돌려 씁니다. 한 번에 바꾸면 MongoDB 가 그 주소를 켜 채로 Kafka 가 같은 주소를 요청해 Azure 가 거부합니다. `stage 4` 를 한 번 거쳐 갑니다.

`-var stage=3` 으로만 주지 않습니다.

`-var` 는 그 실행에만 적용되고 상태에 남지 않습니다. 다음 `apply` 에서 값을 다시 주지 않으면 방금 내린 노드가 되살아납니다.

ops 노드와 공인 IP 는 그대로입니다.

네트워크와 ops 노드는 세션 내내 유지됩니다. ops 노드에 둔 런북과 기록도 남습니다.

10

Kafka 지표와 알람 규칙

스택 전환

JMX

복제 지표

디스크

규칙 작성

Kafka 구성

- 1 앞 장에서 받은 인벤토리가 ops 노드에 덮어써졌는지 확인
- 2 `inventory/hosts.ini` 에 `[kafka]` 와 `[ops]` 두 그룹이 있는 것 확인
- 3 `ansible -m ping all` 로 4대 응답 확인
- 4 `ansible-playbook play-operation.yml` 실행
- 5 마지막 요약에서 실패 노드가 없는 것 확인

Broker 는 한 대씩 올라갑니다.

플레이북이 `serial: 1` 로 돌립니다. 세 대를 동시에 재시작하면 controller quorum 의 과반 2를 못 채워 Topic 생성과 leader 교체가 멈춥니다.

Kafka 전환 확인

Prometheus
Alerts
Graph
Status
Help

Targets
All
Unhealthy
Collapse All

kafka (3/3 up)
show less

Endpoint	State	Labels	Last Scrape	Scrape Duration	Error
http://10.0.1.5:9308/metrics	UP	instance="10.0.1.5:9308" job="kafka" service="kafka"	1.137s ago	5.733ms	
http://10.0.1.6:9308/metrics	UP	instance="10.0.1.6:9308" job="kafka" service="kafka"	14.019s ago	15.68ms	
http://10.0.1.7:9308/metrics	UP	instance="10.0.1.7:9308" job="kafka" service="kafka"	3.656s ago	7.044ms	

kafka_jmx (3/3 up)
show less

Endpoint	State	Labels	Last Scrape	Scrape Duration	Error
http://10.0.1.5:9404/metrics	UP	instance="10.0.1.5:9404" job="kafka_jmx" service="kafka"	4.755s ago	499.7ms	
http://10.0.1.6:9404/metrics	UP	instance="10.0.1.6:9404" job="kafka_jmx" service="kafka"	10.412s ago	435.9ms	
http://10.0.1.7:9404/metrics	UP	instance="10.0.1.7:9404" job="kafka_jmx" service="kafka"	14.069s ago	365.2ms	

node (4/4 up)
show less

Endpoint	State	Labels	Last Scrape	Scrape Duration	Error
http://10.0.1.5:9100/metrics	UP	instance="10.0.1.5:9100" job="node" service="kafka"	2.145s ago	70.77ms	
http://10.0.1.6:9100/metrics	UP	instance="10.0.1.6:9100" job="node" service="kafka"	15.018s ago	78.44ms	
http://10.0.1.7:9100/metrics	UP	instance="10.0.1.7:9100" job="node" service="kafka"	9.656s ago	70.27ms	

Targets 화면.
 node 4대와 kafka 3대

확인 대상	확인 항목
VM 목록	4대. ops-1 과 kafka-1 · kafka-2 · kafka-3
인벤토리	[kafka] 와 [ops] . 앞 서비스 그룹이 없어야 함
Prometheus Targets	node 4대, kafka 3대, kafka_jmx 3대가 UP
Grafana	노드 대시보드와 Kafka 대시보드
Kafka 구성	Broker 3대, KRaft combined. 세션 3과 동일

앞 서비스 job 이 남아 있으면 인벤토리를 갱신하지 않은 것입니다.

없는 노드까지 수집 대상으로 삼아 DOWN 으로 남습니다. 인벤토리를 받아 옮기는 6번과 7번으로 돌아가 인벤토리를 다시 덮어씹습니다.

Kafka 지표의 출처

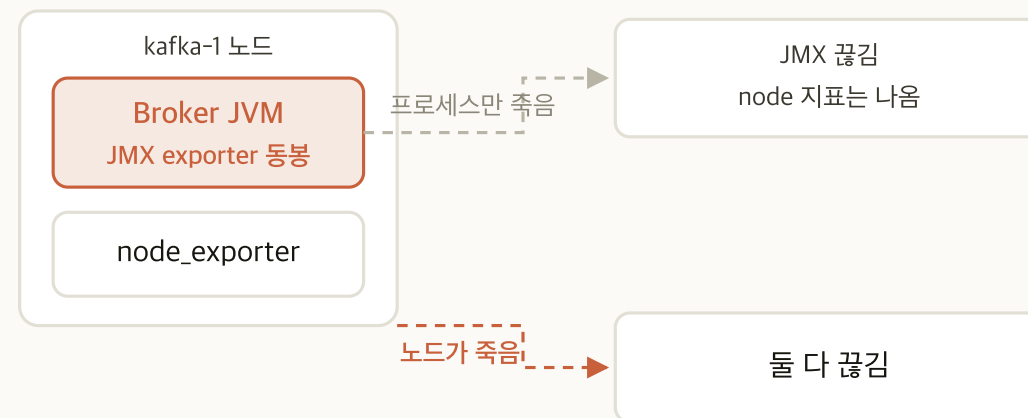
출처	내는 지표	노드 정지 시 영향
JMX exporter	Broker 내부 MBean. 복제·controller·요청 처리	Broker 와 함께 끊김
kafka_exporter	Topic · Partition · Consumer Group Lag	그 노드 몫만 끊김
node_exporter	디스크 여유, CPU, 메모리, 파일 디스크립터	노드가 죽어야 끊김
CLI	배치와 상태의 상세	명령을 칠 때만

어디서 나오는지가 곧 「그 노드가 죽으면 무엇이 보이지 않는가」입니다.

Broker 가 죽으면 그 Broker 의 JMX 지표는 사라지지만 `node_exporter` 는 남습니다. 챕터 03의 첫 갈래가 Kafka 에서는 이 모양입니다.

Broker 정지와 지표의 관계

- **JMX exporter**: Broker JVM 안에서 동작. **Broker 와 함께 끊김**
- **node_exporter**: 별도 프로세스. 노드가 살아 있으면 계속 나옴
- **가려내는 법**: 둘 중 무엇이 끊겼는지로 프로세스 정지와 노드 정지를 나눔



지표가 사라진 것 자체가 신호입니다.

Broker 가 죽었는데 JMX 지표가 계속 나오면 그것이 오히려 이상한 것입니다. 무엇이 끊기고 무엇이 남았는지가 감별의 첫 갈래입니다.

복제 지표

지표	확인 위치	의미	판단
UnderReplicatedPartitions	JMX	ISR 이 RF 에 못 미치는 Partition 수	0이 아니면 즉시 확인
UnderMinIsrPartitionCount	JMX	ISR 이 min.insync.replicas 미만인 수	0이 아니면 acks=all produce 가 거부 됨
OfflinePartitionsCount	JMX	leader 가 없는 Partition	0이 아니면 완전히 멈춘 것
ActiveControllerCount	JMX	활성 controller 수. Broker 별 값	합이 정확히 1
ISR 축소·확장 횟수	JMX	ISR 축소와 확장의 빈도	반복되면 네트워크나 디스크

UnderReplicated 와 UnderMinIsr 는 다릅니다.

앞은 서비스가 돌아가고, 뒤는 acks=all 쓰기가 거부되고 있는 상태입니다.

처리와 디스크 지표

지표	확인 위치	의미	판단
RequestHandlerAvgIdlePercent	JMX	요청 처리 스레드 유휴율	낮으면 Broker 포화
BytesInPerSec · BytesOutPerSec kafka_server_bytes_in_total	JMX	처리량. 카운터라 rate() 가 필요함	Lag 감별에서 Producer 급증을 배제
데이터 디스크 여유와 flush 지연	node_exporter · JMX	log dir 이 있는 파일 시스템	Kafka 장애 원인 1순위
열린 파일 디스크립터	node_exporter	열린 파일 수	segment 마다 파일을 여는 구조
JVM 힙 사용률	jvm_memory_used_bytes{area="heap"}	Broker JVM 의 힙	힙을 키우면 page cache 가 줄어듦
Consumer Group 별 Lag	kafka_exporter	LEO 에서 커밋된 Offset 을 뺀 값	챕터 11 실습의 주역

Kafka 장애 원인 1순위가 Kafka 지표에 없습니다. 디스크가 차면 로그 디렉터리가 offline 되는데 그 신호는 node_exporter 에만 있습니다.

대시보드에 없는 지표

지표	지표의 의미	대체 확인 수단
unclean leader election 횟수	동기화 안 된 replica 가 leader 가 됨. 유실 발생	server.log 의 leader 교체 기록과 unclean.leader.election.enable 설정값
Broker 별 leader 수	leader 가 한쪽에 몰림	kafka-topics.sh --describe 의 Leader 열
Consumer 쪽 Rebalance 빈도	Rebalance 가 반복됨	Consumer 로그

Rebalance 반복은 로그로만 봅니다.

Consumer JVM 에 별도 agent 를 붙이지 않는 한 지표로 나오지 않습니다. 그래서 이 챕터의 Lag 감별에서 로그를 읽는 단계가 들어갑니다.

JMX 지표 확인

Prometheus 에서 각각 조회합니다

```
kafka_server_under_replicated_partitions
kafka_server_under_min_isr_partition_count
kafka_controller_offline_partitions_count
sum(kafka_controller_active_controller_count)
```

- 1 위 네 지표를 각각 조회
- 2 앞 셋은 Broker 별로 0, 마지막은 **합이 정확히 1** 인 것 확인
- 3 `kafka_exporter` 가 내는 Lag 지표와 이름 규칙이 다른 것 확인

ActiveControllerCount 는 Broker 별로 나옵니다.

활성 controller 하나가 1을 내고 나머지 둘이 0을 냅니다. 「정확히 1」은 세 값을 합해서 내리는 판정입니다. 합이 0이면 메타데이터 변경이 전부 멈춰 Topic 생성도 leader 교체도 되지 않습니다.

Topic 과 Consumer Group 생성

- 1 `kafka-topics.sh --bootstrap-server <Broker 사실 IP>:9092 --create --topic lab.events --partitions 3 --replication-factor 3 --config min.insync.replicas=2`
- 2 `--describe --topic lab.events` 로 **Partition 3개와 ISR 3개** 확인
- 3 `kafka-console-producer.sh` 로 메시지 몇 건 입력 후 종료
- 4 `kafka-console-consumer.sh --group lab-cg --from-beginning` 실행 후 종료
- 5 `kafka-consumer-groups.sh --describe --group lab-cg` 로 **LAG 열의 정상시 값** 확인

`--replication-factor 3` 을 빼면 Broker 한 대가 멈출 때 그 Partition 이 통째로 멈춥니다.

Broker 가 3대이므로 3으로 둡니다. `min.insync.replicas=2` 는 셋 중 둘이 살아 있어야 `acks=all` 쓰기를 받는다는 뜻입니다.

여기서 본 **LAG** 값이 다음 장 임계값의 근거입니다.

Lag 은 정상 운영에서도 0이 아닙니다. 지금 값을 적어 두어야 임계 값을 정할 수 있습니다.

Kafka 알람 규칙 작성

- 1 **Consumer Lag 규칙:** `kafka_consumergroup_lag` 합이 임계값을 넘을 때
- 2 임계값은 **평상시 처리량으로 따라잡을 수 있는 양**을 기준으로 잡음
- 3 `for` 절을 붙여 순간 적체와 지속 적체를 가름
- 4 `severity` label 을 붙이고 `runbook` 주석에 `RB-K01` 을 적음
- 5 규칙 파일을 반영하고 `Alerts` 화면에서 `Inactive` 확인

Lag 은 정상 운영에서도 0이 아닙니다.

앞서 본 평상시 값을 기준으로 잡습니다. 0을 임계로 두면 항상 발동합니다.

세 서비스 모두 같은 자리에서 규칙을 씁니다.

지표를 배운 직후입니다. 임계값은 평상시 값 위에서 잡습니다.

11

Kafka 대표 장애와 재현

대표 장애 11

Lag 원인 여섯

분포 기반 분류

Lag 재현

Kafka 대표 장애 (1)

증상	판별 근거	대응
Lag 이 계속 늘고 줄지 않음	Partition 별 Lag 분포, <code>CURRENT-OFFSET</code> 전진 여부	원인 여섯 갈래로 감별 후 조치
Consumer 가 계속 재할당됨	Consumer 로그의 Rebalance 반복	<code>max.poll.interval.ms</code> 조정, 배치 축소
Broker 가 사실상 정지	데이터 디스크 여유, 로그의 log dir 실패	오래된 데이터 정리, retention 재설정
replica 가 모자람	<code>UnderReplicatedPartitions</code> 가 0 초과	빠진 Broker 복구
Producer 가 오류를 받음	<code>UnderMinIsrPartitionCount</code> 가 0 초과, <code>NotEnoughReplicas</code>	ISR 회복. 임시로 <code>acks</code> 완화
읽기가 느려짐	힙 사용률은 낮는데 디스크 읽기가 늘어남	힙을 줄임. 늘리지 않음

Kafka 대표 장애 (2)

증상	판별 근거	대응
Broker 한 대만 바쁨	<code>--describe</code> 의 <code>Leader</code> 편중, <code>RequestHandlerAvgIdlePercent</code>	preferred leader 로 되돌림
Topic 생성과 leader 교체가 전부 멈춤	<code>ActiveControllerCount</code> 가 0	controller 정족수 회복
특정 Partition 이 완전히 멈춤	<code>OfflinePartitionsCount</code> 가 0 초과	그 Partition 의 replica 복구
메시지가 사라짐	<code>server.log</code> 의 leader 교체 기록과 <code>unclean.leader.election.enable</code> 설정값	ISR 회복을 기다림. 설정은 끈 채로 둠
Consumer 가 읽으려는 Offset 이 사라짐	<code>OffsetOutOfRange</code> , 로그 시작 Offset 의 점프	retention 을 Consumer 지연보다 길게

unclean leader election 을 켜면 유실이 일어납니다.

동기화가 안 된 replica 를 leader 로 올려 가용성을 얻는 대신 그 차이만큼의 메시지를 버립니다. 기본값이 꺼져 있고, 이 과정에서 켜지 않습니다.

디스크 고갈과 log dir offline

```
kafka-3 : /opt/kafka/logs/server.log
> ansible kafka -m shell -a "df -h /var/lib/kafka"
/dev/sdc 256G 256G 64M 100% /var/lib/kafka

> Prometheus
node_filesystem_avail_bytes(mountpoint="/var/lib/kafka") 913408
sum(kafka_server_under_replicated_partitions) 53

> tail /opt/kafka/logs/server.log
WARN [ReplicaManager brokers=3] Stopping serving replicas in dir
/var/lib/kafka because the log directory has failed.
KafkaStorageException: The log dir /var/lib/kafka is already offline
due to a previous IO exception.
WARN [ReplicaManager brokers=3] Broker 3 stopped fetcher for partitions
lab.events-0, lab.events-1, lab.events-2, __consumer_offsets-*
ERROR Shutdown broker because all log dirs in /var/lib/kafka have failed

# Kafka 지표에는 '복제본이 모자랐다'까지만 나온다. 왜 그런지는 노드의
# 디스크 여유와 server.log 예만 있다. 두 계층을 함께 봐야 하는 자리다.
```

log dir 실패 원문과 디스크 여유

- **증상:** 그 Broker 가 요청을 받지 못함. ISR 에서 빠짐
- **무엇으로 아는가:** `ansible kafka -m shell -a "df -h /var/lib/kafka"`. `server.log` 에 로그 디렉터리 실패 원문. `UnderReplicatedPartitions` 가 동시에 오름
- **왜 그런가:** 로그 디렉터리에 쓰지 못하면 그 Broker 는 자기 몫의 Partition 을 못 맡음
- **대응:** retention 을 줄여 오래된 segment 를 지움. 근본은 용량 재산정

Kafka 지표만 보면 원인이 보이지 않습니다.

`UnderReplicatedPartitions` 가 올랐다는 것만 보고 Broker 를 재기동하면 다시 같은 상태가 됩니다. 디스크 여유를 함께 봐야 원인이 나옵니다.

min.insync.replicas 미달

```
ops-1: min.insync.replicas=3, 8broker 만 데 읽지

> kafka-topics.sh --describe --topic lab.events
Partition: 0   Leader: 1   Replicas: 3,1,2   Isr: 1,2   Elr: 3
Partition: 1   Leader: 1   Replicas: 1,2,3   Isr: 1,2   Elr: 3
Partition: 2   Leader: 2   Replicas: 2,3,1   Isr: 2,1   Elr: 3

> kafka-console-producer.sh --producer-property acks=all
ERROR [Producer] Error when sending message
org.apache.kafka.common.errors.NotEnoughReplicasException
NOT_ENOUGH_REPLICAS

> Prometheus
sum(kafka_server_under_min_isr_partition_count) 3
sum(kafka_server_under_replicated_partitions) 53

# Isr 이 2인데 min.insync.replicas 가 3이라 acks=all 쓰기가 아예 받아지지 않는다.
# UnderReplicated 는 53이고 UnderMinIsr 은 3이다. 두 지표의 등급이 다른 이유다.
```

NotEnoughReplicas 와 UnderMinIsr 그래프

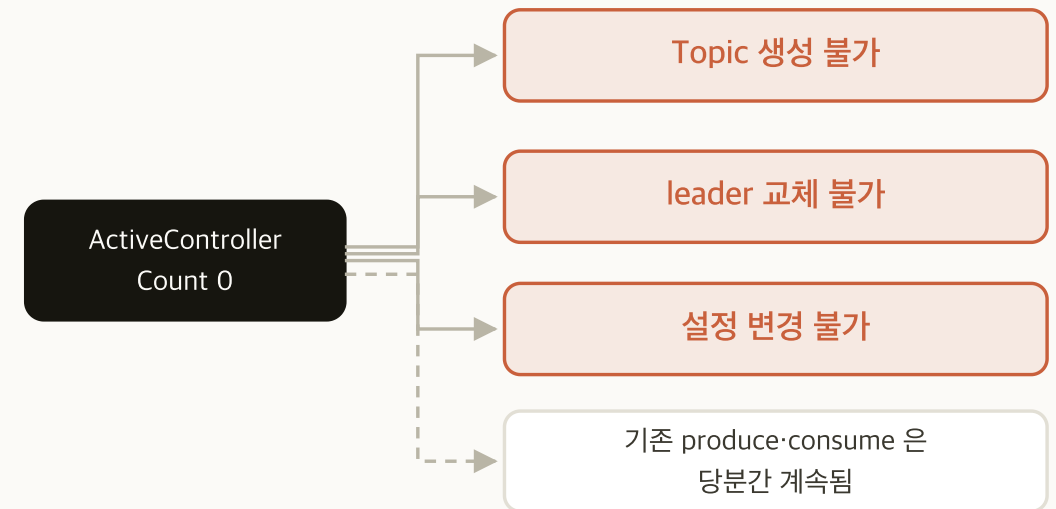
- **증상:** `acks=all` 로 보내는 Producer 가 오류를 받음
- **무엇으로 아는가:** `UnderMinIsrPartitionCount` 가 0 초과. Producer 쪽에 `NotEnoughReplicas`. `--describe` 의 `Isr` 가 설정값보다 짧음
- **왜 그런가:** `acks=all` 은 ISR 전부의 확인을 기다리는데, ISR 크기가 `min.insync.replicas` 보다 작으면 **요청 자체를 받지 않음**
- **대응:** 빠진 Broker 를 복구해 ISR 을 회복

급한 상황에서 `min.insync.replicas` 를 낮추면 유실 위험이 늘어납니다.

쓰기는 다시 들어오지만 replica 가 모자란 채로 받는 것입니다. 완화 수단으로 쓸 때는 되돌릴 시점을 함께 정합니다.

controller 와 leader 상실

- **controller quorum 상실의 증상:** Topic 생성, leader 교체, 설정 변경 이 전부 멈춤. `ActiveControllerCount` 가 0
- **확인 명령:** `kafka-metadata-quorum.sh ... describe --status`
- **대응:** controller 정족수를 회복. 3대 중 2대가 살아 있어야 함
- **leader 상실:** 특정 Partition 이 완전히 멈춤. `OfflinePartitionsCount` 가 0 초과. 그 Partition 의 replica 가 있는 Broker 를 복구



controller 가 없어도 당장은 메시지가 흐릅니다.

이미 정해진 leader 로 produce 와 consume 이 계속됩니다. 그래서 알아채는 것이 늦어지고, 그동안 어떤 장애도 자동 복구되지 않는 상태가 이어집니다.

Retention 오설정

```
ops-1: retention.ms=10000 으로 낮춘 뒤

# retention 을 낮추기 전
> kafka-get-offsets.sh --topic lab.events --time -2
lab.events:0:0
lab.events:1:0
lab.events:2:0

# retention.ms=10000 으로 낮추고 100초 기다린 뒤
> kafka-get-offsets.sh --topic lab.events --time -2
lab.events:0:770784
lab.events:1:752949
lab.events:2:782609

> kafka-console-consumer.sh --partition 0 --offset 1000 \
  --consumer-property auto.offset.reset=none
org.apache.kafka.clients.consumer.OffsetOutOfRangeException:
Fetch position ... is out of range for partition lab.events-0

# 로그 시작 Offset 이 0에서 77만으로 점프했다. 그 사이 Offset 은 사라졌다.
# auto.offset.reset 이 기본값이면 조용히 처음으로 되감아 오류가 안 보인다.
```

OffsetOutOfRangeException 와 segment 목록의 변화

- **증상:** Consumer 가 읽으려는 Offset 이 이미 지워짐
- **무엇으로 아는가:** Consumer 쪽에 `OffsetOutOfRangeException` . 로그 시작 Offset 이 점프. `--describe` 의 Lag 이 이상해짐
- **왜 그런가:** Consumer 가 밀린 사이에 retention 이 그 구간을 지움
- **대응:** retention 을 Consumer 가 밀릴 수 있는 최대 시간보다 길게 잡음
- **기본 설정에서는 오류가 드러나지 않음:** 기본값 `latest` 라 Consumer 가 로그 끝으로 건너뛴. 그 사이 메시지를 읽지 않은 채 지나감

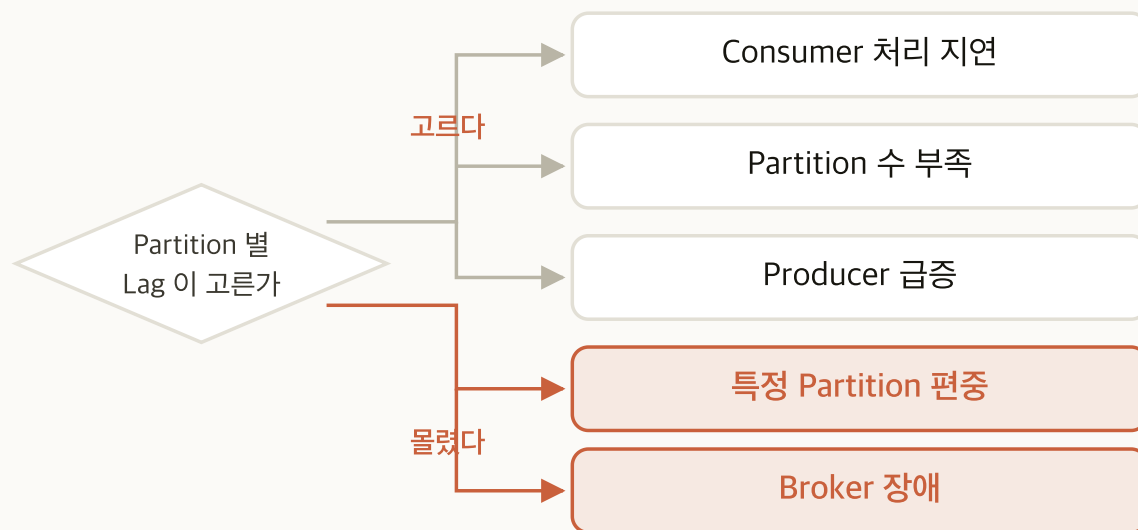
retention 을 줄여 디스크를 확보하는 조치가 이 장애를 만듭니다.

디스크가 차서 retention 을 줄일 때는 Consumer 의 현재 Lag 을 먼저 확인합니다. 두 장애가 서로를 부르는 자리입니다.

Consumer Lag 의 원인 여섯

원인	판별 근거	대응
Consumer 처리 지연	Consumer CPU 상승, Lag 이 고르게 증가	처리 로직 개선, Consumer 증설
Partition 수 부족	Consumer 를 늘려도 Lag 이 줄지 않고 일부가 유휴	Partition 증설
Rebalance 반복	Consumer 로그의 Rebalance 반복	<code>max.poll.interval.ms</code> 조정, 배치 축소
Broker 장애	<code>UnderReplicatedPartitions</code> 증가	Broker 복구
Producer 급증	<code>rate()</code> 를 씌운 <code>BytesInPerSec</code> 급증. Lag 은 결과일 뿐	용량 증설 또는 유량 제어
특정 Partition 편중	Lag 이 한쪽에만 쌓임	키 분포 확인, Partitioner 점검

Lag 분포로 가르는 첫 갈래



- 한 번의 조회로 여섯이 넷으로: `--describe` 한 번이면 분포가 나옴
- 고르면: Consumer 쪽이거나 유입 쪽
- 몰렸으면: 키 분포거나 특정 Broker
- Rebalance 반복은 별도: 분포는 고르고 로그에서만 갈림

분포를 먼저 보면 불필요한 조치가 줄어듭니다.

Consumer 증설에는 비용과 시간이 듭니다. 명령 한 번으로 후보가 여섯에서 넷으로 줄면 그다음 조치가 정확해집니다.

Consumer 증설의 한계

상황	Consumer 증설 시	이유
Consumer 처리 지연	줄어듦	처리 병렬도가 올라감
Partition 수 부족	줄지 않음	Partition 수가 상한. 남은 Consumer 는 유향
Producer 급증	부분적	유입 자체가 늘어난 것
Rebalance 반복	오히려 나빠짐	멤버가 바뀔 때마다 Rebalance 가 또 일어남

Rebalance 반복 상태에서 Consumer 를 늘리면 Lag 이 더 나빠집니다.

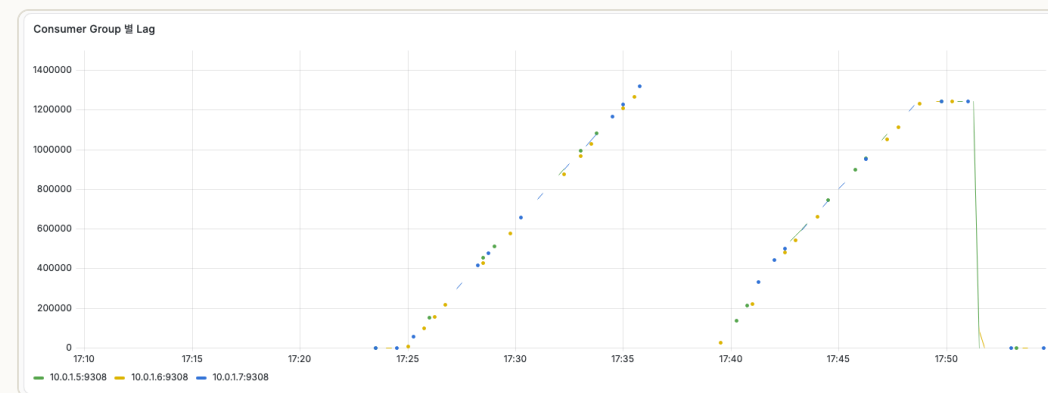
멤버 변경이 Rebalance 를 부르고, Rebalance 중에는 처리가 멈춥니다. 원인을 확정하기 전에 증설부터 하면 안 되는 이유가 이것입니다.

Partition 수는 늘릴 수만 있고 줄일 수 없습니다.

늘리면 기존 키의 Partition 매핑이 깨져 같은 키가 다른 Partition 으로 갑니다. **완화 단계에서 Partition 을 늘리지 않습니다.**

장애: Consumer Lag 증가

- 1 ops 노드에서 `cd ~/lab/scenarios`
- 2 `./rb-k01.sh` 실행
- 3 Grafana 의 「Consumer Group 별 Lag」 패널에서 Lag 이 우상향하는 것 확인
- 4 Alerts 화면에서 Lag 규칙이 Firing 이 되는 것 확인
- 5 적어 둔 평상시 LAG 값과 대조



「Consumer Group 별 Lag」 패널. 우상향

Lag 이 늘었다는 것만으로는 원인을 모릅니다.

여섯 갈래 중 무엇인지 앞 세 장의 감별 순서로 좁혀 갑니다.

감별 절차

- 1 ops 노드에서 `kafka-consumer-groups.sh --bootstrap-server <IP>:9092 --describe --group <그룹>`
- 2 **Partition 별 Lag 분포를 봄.** 고른 분포인지 편중인지로 1차 분류
- 3 `rate(kafka_server_bytes_in_total[5m])` 그래프로 Producer 급증 여부 배제
- 4 **분포가 몰렸을 때만:** `UnderReplicatedPartitions` 로 Broker 장애 여부 배제
- 5 `CURRENT-OFFSET` 이 전혀 움직이지 않는 Partition 이 있는지 확인
- 6 **Consumer 로그에서 Rebalance 발생 여부 확인**
- 7 남은 후보가 Partition 수 부족이면 Consumer 를 하나 늘려 보고 Lag 변화 관찰

Lag 분포 확인

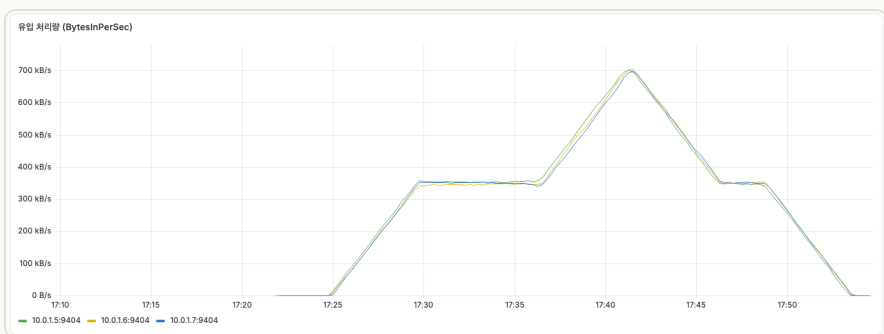
GROUP	TOPIC	PARTITION	CURRENT-OFFSET	LOG-END-OFFSET	LAG
lab-cg	lab.events	1	230299	242009	11710
lab-cg	lab.events	0	-	233869	-
lab-cg	lab.events	2	-	235875	-

- **CURRENT-OFFSET** 이 - 인 Partition: 맡은 Consumer 가 커밋하기 전에 재할당됨
- 세 Partition 의 **LOG-END-OFFSET** 이 비슷함: 유입은 고르게 들어옴. 편중 배제

「-」 표시를 Lag 숫자보다 먼저 봅니다.

커밋된 Offset 이 없는 Partition 은 Lag 을 계산할 수 없습니다. 숫자를 읽기 전에 몇 개가 - 인지부터 봅니다.

Producer 급증 배제



rate() 를 씌운 BytesInPerSec

- 유입량이 그대로: Producer 급증 배제
- 남은 후보 셋: Consumer 처리 지연, Partition 수 부족, Rebalance 반복
- 다음 단계: Consumer 로그 확인

Producer 급증부터 배제해야 원인을 잘못 지목하지 않습니다.

유입이 두 배가 된 상황이라면 Consumer 는 정상이고 용량 문제입니다. Consumer 를 아무리 손봐도 해결되지 않습니다.

Consumer 로그에서 확정

```
ops-1: grep -i rebalance /tmp/rkm-consumer-*.log

> grep -hoIE "rebalanc[a-z]*|assign[a-z]*" /tmp/rkm-consumer-*.log | sort | uniq -c
40 assignment
12 rebalance

# 90초 동안 Rebalance 가 12회, 재할당이 40회 일어났다.
# max.poll.interval.ms 를 넘겨 그룹에서 제외되고, 다시 들어오면서 또 일어난다.
#
# 이 값은 지표로 나오지 않는다. Consumer JVM 에 별도 agent 를 붙이지 않기
# 때문이다. 여섯 갈래 중 로그를 봐야만 갈리는 유일한 갈래다.
```

Rebalance 가 반복되는 구간

- 어디서: `/tmp/rkm-consumer-1.log` 부터 `-3.log` . 주입 스크립트가 Consumer 출력을 남기는 자리
- 찾을 것: 그룹 재가입과 재할당이 짧은 간격으로 반복되는 기록
- 함께 보이는 것: poll 간격 초과로 그룹에서 제외됐다는 기록
- 확정: Rebalance 반복
- 지표로 갈리지 않는 이유: Consumer JVM 에 별도 agent 를 붙이지 않아 이 값은 Prometheus 에 들어오지 않음

여섯 갈래 중 지표만으로 끝나지 않는 유일한 갈래입니다.

Lag 분포는 고르고 유입량도 정상이라 지표 화면에서는 「Consumer 가 느리다」까지만 보입니다. 왜 느린지는 로그에 있습니다.

완화와 복구

원인	완화	복구
Consumer 처리 지연	Consumer 증설	처리 로직 개선
Partition 수 부족	즉시 완화 수단 없음	Partition 증설
Rebalance 반복	가져오는 건수를 줄임	<code>max.poll.interval.ms</code> 조정, static membership 적용
Broker 장애	남은 Broker 로 버팀	Broker 복구
Producer 급증	유량 제어	용량 증설

Rebalance 반복의 완화는 배치를 줄이는 것입니다.

한 번에 가져오는 건수를 줄이면 처리 시간이 짧아져 poll 간격 안에 들어옵니다.

완화 단계에서 Partition 을 늘리지 않습니다.
되돌릴 수 없고 기존 키의 매핑이 깨집니다.

복구 검증

- ☐ 먼저 `./rb-k01.sh --restore` 실행
- ☐ 설정을 고친 Consumer 를 실행해 쌓인 것을 소진
`kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server <IP>:9092 --topic lab.events --group lab-cg`
- ☐ 모든 Partition 의 `CURRENT-OFFSET` 이 함께 전진
- ☐ Lag 규칙이 `Inactive` 로 돌아옴
- ☐ Lag 이 더 이상 늘지 않음
- ☐ Consumer 로그에 Rebalance 기록이 끊김
- ☐ `UnderReplicatedPartitions` 가 0 유지

주입을 멈추는 것과 Lag 이 사라지는 것은 다릅니다.

`--restore` 는 느린 Consumer 와 Producer 를 멈출 뿐이고, 이미 쌓인 것은 그대로 남아 알람이 계속 울립니다. 정상 Consumer 가 그것을 읽어 내야 `Inactive` 로 돌아옵니다.

rb-k01.sh 가 한 일

조작	값	효과
Producer	초당 2,000건	Lag 이 쌓일 유입을 만듦
Consumer	3개. 한 줄 읽고 2초 쉬	처리 속도가 유입을 못 따라감
<code>max.poll.interval.ms</code>	20000	쉬는 시간이 이 값을 넘으면 그룹에서 빠져 Rebalance 가 반복됨

- 여섯 원인 중 무엇이었나: Consumer 처리 지연이 아니라 **Rebalance 반복**. 쉬는 동안 poll 을 못 해 그룹에서 빠지고 다시 들어오는 것이 되풀이 됨
- Consumer 를 늘려도 안 되는 이유: 늘린 Consumer 도 같은 이유로 빠짐. Rebalance 가 더 잦아짐

Lag 분포가 특정 Partition 에 몰리지 않고 전 Partition 에서 함께 오른 것이 단서였습니다.
한쪽으로 치우치면 키 편향이고, 고르게 오르면 Consumer 쪽 문제입니다.

Broker 상태 일괄 확인 명령

```
# Topic 배치와 ISR
kafka-topics.sh --bootstrap-server <IP>:9092 \
  --describe --topic <Topic>

# controller quorum 상태
kafka-metadata-quorum.sh \
  --bootstrap-server <IP>:9092 describe --status

# Consumer Group 과 Lag
kafka-consumer-groups.sh --describe \
  --bootstrap-server <IP>:9092 --group <그룹>

# 디스크 여유
ansible kafka -m shell -a "df -h /var/lib/kafka"
```

- **--describe** : Leader · Replicas · Isr 를 함께 보여줌
- **describe --status** : kafka-metadata-quorum.sh 는 위치 인자를 씀
- 네 명령이 런북 3절의 재료: 3분 안에 실행할 수 있는 명령

RB-K01 과 RB-OBS 작성

- 1 RB-K01 을 8절 구조로 작성
- 2 3절 「즉시 확인」에 「Broker 상태 일괄 확인 명령」의 네 명령을 넣음
- 3 4절에 여섯 갈래와 분포로 가르는 첫 갈래를 넣음
- 4 5절에 완화와 복구를 넣되 Partition 증설에 경고를 붙임
- 5 6절에 「RB-K01 복구 검증」의 체크 항목을 넣음
- 6 RB-OBS 에 Kafka 지표 칸을 추가하고 「넘어갈 런북」에 RB-K01 을 적음
- 7 Kafka 의 메모리 지표 이름과 이번에 본 값을 적어 둬.

4절에 로그를 보는 단계를 반드시 넣습니다.

지표만으로 끝나지 않는 갈래가 있다는 것이 이 런북의 핵심입니다.

RB-K01 작성 예시

RB-K01 Consumer Lag

1. 증상 Lag 이 계속 늘고 줄지 않음

3. 즉시 확인

```
kafka-consumer-groups.sh --describe \
    --group lab-cg
```

Grafana: Lag · bytes_in · UnderReplicated

4. 원인 감별

분포 편중 -> 키 쏠림 · Broker 장애

분포 고름 -> 처리 지연 · Partition 부족

Producer 급증 · Rebalance 반복

관측: 분포 고름 · bytes_in 평상시

결론: Rebalance 반복 (Consumer 로그)

5. 복구 max.poll.interval.ms 상향

6. 검증 Lag 0 수렴 · 알람 Inactive

- 4절에 로그 단계를 반드시: 지표만으로 끝나지 않는 갈래가 있음
- 4절 끝에 이번 관측과 결론을 적음

Partition 증설은 되돌릴 수 없습니다.

줄이는 방법이 없으므로 5절에 그 사실을 함께 적습니다.

Kafka 리소스 정리

- 1 Kafka 구간에서 만든 것이 ops 노드에 있는지 확인. 런북과 적어 둔 값
- 2 각자 PC 에서 `session.tfvars` 의 `stage` 를 4 로 고침
- 3 `terraform plan -var-file=session.tfvars` 로 Kafka 노드 3대 삭제 확인
- 4 `terraform apply -var-file=session.tfvars`
- 5 `terraform output -raw inventory > hosts.ini`
- 6 `scp -i ~/.ssh/rkm hosts.ini azureuser@<ops 공인 IP>:~/ansible/inventory/hosts.ini`

-var stage=4 로만 주지 않습니다.

Terraform 의 `-var` 는 그 실행에만 적용되고 상태에 남지 않습니다. 다음 `apply` 에서 값을 다시 주지 않으면 파일의 값으로 돌아가 방금 내린 노드가 되살아납니다.

ops 노드와 공인 IP 는 그대로입니다.

네트워크와 ops 노드는 세션 내내 유지됩니다. ops 노드에 둔 런북과 기록도 남습니다.

12

메모리 압박 3종과 과정 마무리

메모리 주체

성능 저하 양상

잘못된 대응

메모리 대비

리소스 정리

서비스별 메모리 사용 주체



- **Redis:** 데이터 자체가 메모리. 남긴 절반은 fork 여유
- **MongoDB:** WiredTiger 캐시가 성능을 좌우. 나머지는 운영체제 몫
- **Kafka:** 힙은 작고 **page cache** 가 주역

주체가 다르므로 대응도 다릅니다.

같은 「메모리 부족」이라도 무엇을 늘리고 무엇을 줄일지가 서비스마다 반대입니다.

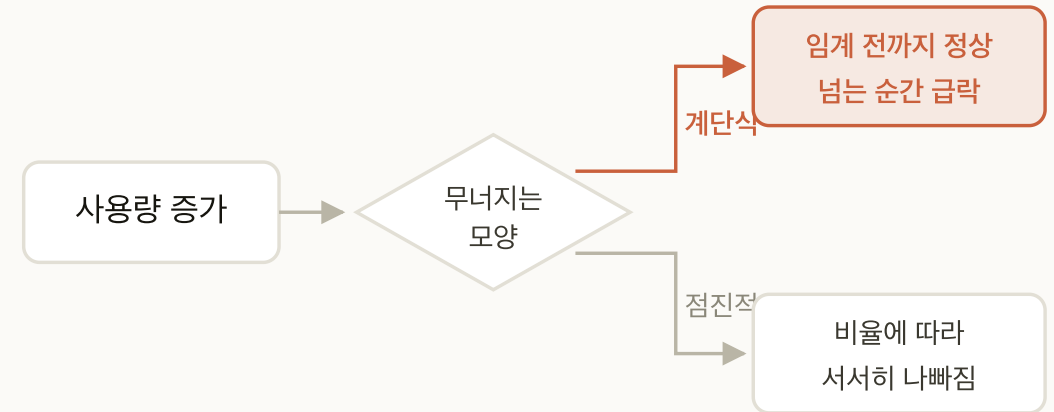
메모리 압박 3종 대비

	Redis	MongoDB	Kafka
부족 시 증상	eviction 또는 쓰기 거부	디스크 IO 로 강등	page cache 축출
성능 저하 양상	계단식	계단식	점진적
먼저 보는 지표	메모리 사용률, <code>evicted_keys</code>	cache used·dirty 비율	힙 사용률, 디스크 읽기량
확정하는 지표	히트율 하락	애플리케이션 스레드 eviction	page cache 대비 디스크 읽기
흔한 오설정	<code>maxmemory</code> 미설정	캐시를 넘는 working set	힙을 크게 잡음
대응	정책 조정, 증설	인덱스 정리, 증설	힙을 줄임
잘못된 대응	<code>maxmemory</code> 를 물리까지 올림	캐시를 물리까지 올림	힙을 늘림

Kafka 에서 힙을 늘리면 그만큼 page cache 가 줄어 읽기가 디스크로 내려갑니다. 다른 두 서비스와 반대로 작동합니다.

계단식 하락과 점진적 하락

- 계단식 (Redis · MongoDB): 어느 지점까지 멀쩡하다가 **한 번에 무너지**
짐
- 무너지는 지점: Redis 는 eviction 이 시작되는 시점, MongoDB 는
working set 이 캐시를 넘는 시점
- 점진적 (Kafka): 디스크 읽기 비율이 서서히 올라감
- 왜 중요한가: 계단식은 「아직 괜찮다」가 위험한 판단



계단식에서는 여유를 미리 확보해야 합니다.

80%에서 90%로 가는 동안 아무 변화가 없다가 91%에서 무너집니다. 지표가 평온하다는 것이 안전하다는 뜻이 아닙니다.

VM 메모리 그래프의 한계

상황	VM 메모리 그래프	서비스 지표
Redis eviction 시작	사용률 높음. 평소와 같음	evicted_keys 가 오름
MongoDB 캐시 초과	사용률 높음. 평소와 같음	애플리케이션 스레드 eviction 발생
Kafka page cache 축출	사용률 높음. 평소와 같음	디스크 읽기량이 오름

셋 다 VM 메모리 그래프가 똑같이 보입니다.

세 서비스 모두 평소에도 메모리를 거의 다 씁니다. 그것이 정상 동작이므로 그래프만으로는 아무것도 갈리지 않습니다.
 챕터 02 관측 계층 구분의 실제 사례
 입니다.

나머지 두 서비스의 같은 상황

서비스	현재 확인 항목	압박 시의 변화
MongoDB	<code>mongodb_ss_wt_cache_</code> 계열의 used·dirty 비율, 대기 큐	used 가 임계값을 넘고 애플리케이션 스레드가 eviction 을 시작함
Kafka	<code>jvm_memory_used_bytes{area="heap"}</code> , 디스크 읽기량	힙은 그대로인데 디스크 읽기만 늘어남

- **재현하지 않는 이유:** MongoDB 는 working set 을 캐시 위로 올려야 하고, Kafka 는 page cache 가 밀릴 만큼 쌓아야 함
- **대신 하는 것:** 각 구간에서 적어 둔 값을 꺼내 표로 나란히 비교

Kafka 에서 힙을 늘리는 것이 대응이 아닙니다.

힙 사용률이 낮는데 읽기가 느리면 page cache 가 밀린 것이고, 힙을 늘리면 더 밀립니다.

Kafka 힙을 줄이려면 롤링 재시작이 필요합니다.

세 Broker 를 동시에 내리면 controller 정족수를 잃습니다. 한 대씩 내립니다.

리소스 정리

- 1 ops 노드에 둔 런북 다섯 건을 각자 PC 로 내려받음. `scp -i ~/.ssh/rkm azureuser@<ops 공인 IP>:~/runbook/* .`
- 2 각자 PC 의 `lab/terraform/04-operation` 에서 `terraform destroy -var-file=session.tfvars`
- 3 포털에서 리소스 그룹이 사라진 것 확인

destroy 는 남은 **ops-1** 과 디스크·네트워크를 전부 삭제합니다. 되돌릴 수 없습니다.

런북은 **ops-1** 안에만 있습니다. 1단계를 건너뛰면 이들 동안 쓴 것이 함께 사라집니다.

2일간의 산출물

산출물	건수	내용
기본 모니터링 런북	1	무엇을 어디서 보고 정상 범위가 얼마인가
장애 대응 런북	4	복제 이탈 · 복제 지연 · Consumer Lag · 메모리 압박

자기 환경에 맞게 좁혀 쓰는 것이 남은 일입니다.

이 자료의 장애 목록은 일반적인 것이고, 실제로 쓰는 런북은 자기 환경의 노드 이름과 임계값이 들어가야 합니다.

클라우드 비의존 범위

단계	Azure	온프레미스나 다른 클라우드에서
인프라 생성	Terraform	바뀜. 제공자에 맞게
구성	Ansible	그대로
관측	Prometheus · Grafana	그대로
인프라 지표	포털 · <code>node_exporter</code>	<code>node_exporter</code> 만으로
장애 대응	각 서비스의 명령과 로그	그대로
런북	이 세션에서 쓴 것	그대로

클라우드 의존은 인프라 생성 단계까지였습니다.

그 이후의 구성 · 운영 · 모니터링 · 장애 대응은 어디서든 그대로 통합니다.